UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Grado en Ingeniería Mecánica · Ingeniería Simultánea

TRABAJO DE ASIGNATURA · CURSO 2026-2027

Taburete-escalera plegable

de uso doméstico

Diseño, ciclo de vida y rediseño con la metodología de Ingeniería Simultánea



Plegado · Abierto

0,48 m	150 kg	40 mm	3,46 kg
altura de plataforma	carga máxima	espesor plegado	peso estimado

Alumno
Iván Roig Pérez
Logroño, 2026

ÍNDICE

1. ETAPA INICIAL..... 5
1.1. INTRODUCCIÓN..... 5
1.2. DEFINICIÓN..... 6
1.3. OBJETIVOS..... 7
1.4. FUNCIONES..... 8
1.5. REQUISITOS..... 9
1.6. PROPIEDADES, ASPECTO Y FORMA..... 10
1.7. ESTRUCTURA..... 10
2. ETAPA DE INFORMACIÓN..... 12
2.1. COSTES..... 12
2.2. ESTUDIO DE MERCADO, PRODUCTOS SIMILARES Y SOLUCIONES..... 12
2.3. EDP (DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PRODUCTO)..... 14
2.4. TECNOLOGÍAS EXISTENTES..... 14
2.5. ESTUDIO DE PATENTES..... 15
2.6. LEGISLACIÓN A CUMPLIR..... 21
2.7. NORMAS INTERESANTES DE OTROS PAÍSES..... 22
2.8. AFECCIÓN AL ENTORNO..... 22
2.9. ALMACENAJE..... 23
2.10. EMBALAJE..... 23
2.11. MONTAJE..... 24
3. ETAPA TÉCNICO-CREATIVA..... 25
3.1. MAPA MENTAL..... 25
3.2. MÉTODO TRIZ..... 25
3.3. BOCETO INICIAL..... 27
3.4. DISEÑO EN SOLID DEL PRODUCTO FINAL..... 28
3.5. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD..... 32
4. ETAPA DE EVALUACIÓN..... 34
4.1. METODOLOGÍA Y DATOS DEL ANÁLISIS..... 34
4.2. ALTERNATIVA 1: ACERO..... 35
4.3. ALTERNATIVA 2: ALUMINIO Y POLIPROPILENO..... 35
4.4. ALTERNATIVA 3: MADERA..... 35
4.5. COMPARATIVA Y CONCLUSIONES..... 36
5. ETAPA DE REDISEÑO..... 37
5.1. DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN CALIDAD (QFD)..... 37
5.2. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICIDAD (AMFEC)..... 38
5.3. ANÁLISIS DEL VALOR..... 39
6. ETAPA DE REALIZACIÓN..... 41
6.1. PLANOS..... 41
Bibliografía..... 43

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Alturas habituales del mobiliario de cocina frente al alcance del usuario....5
Ilustración 2. Accidentes domésticos y de ocio en España según su tipo....6
Ilustración 3. Determinación de la altura de la plataforma superior....8
Ilustración 4. Árbol de funciones del taburete-escalera....8
Ilustración 5. Árbol de estructura del taburete-escalera: subconjuntos, piezas y funciones....11
Ilustración 6. Precio de venta de los taburetes-escalera analizados....13
Ilustración 7. Figura 1 del modelo de utilidad ES 1 070 877 U, con el detalle D del vástago de bloqueo....16
Ilustración 8. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 454 050 B2....18
Ilustración 9. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 966 404 B2....19
Ilustración 10. Figuras 1 y 3 de la patente US 12 419 421 B2....20
Ilustración 11. Rueda estratégica de ecodiseño: producto actual frente a objetivo....23
Ilustración 12. Mapa mental del taburete-escalera....25
Ilustración 13. Boceto inicial del concepto....28
Ilustración 14. Esquema cinemático definitivo: posiciones abierta, intermedia y plegada....29
Ilustración 15. Ensamblaje abierto, vista lateral (SolidWorks)....30
Ilustración 16. Ensamblaje abierto, vista frontal (SolidWorks)....30
Ilustración 17. Ensamblaje plegado, vista isométrica (SolidWorks)....31
Ilustración 18. Resultados de Eco-it de la alternativa 1: acero....35
Ilustración 19. Resultados de Eco-it de la alternativa 2: aluminio y polipropileno....35
Ilustración 20. Resultados de Eco-it de la alternativa 3: madera....36
Ilustración 21. Impacto de las tres alternativas por fase del ciclo de vida (Eco-it)....36
Ilustración 22. Casa de la calidad (QFD) del taburete-escalera....37
Ilustración 23. Análisis del valor: valor para el cliente frente a coste de cada función....39
Plano 1. Conjunto abierto con lista de piezas....41
Plano 2. Conjunto plegado....42
Plano 3. Larguero delantero: plano de fabricación....42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisitos del producto....9
Tabla 2. Propiedades del producto y requisito del que derivan....10
Tabla 3. Cálculo del coste objetivo a partir del precio de venta....12
Tabla 4. Taburetes-escalera del mercado español (n. d.: dato no disponible)....13
Tabla 5. Documento EDP del taburete-escalera....14
Tabla 6. Tecnologías existentes para la fabricación de taburetes-escalera....15
Tabla 7. Legislación y normativa aplicable....22
Tabla 8. Afección al entorno a lo largo del ciclo de vida....22
Tabla 9. Los 39 parámetros técnicos y los 40 principios inventivos de Altshuller....26
Tabla 10. Masa de cada pieza por alternativa, obtenida del modelo de SolidWorks....31
Tabla 11. Comprobaciones de resistencia y estabilidad de la alternativa 2 (C. S.: coeficiente de seguridad)....32
Tabla 12. Datos introducidos en Eco-it para cada alternativa (masas del modelo de SolidWorks)....34
Tabla 13. Resultados de Eco-it de la alternativa 1: acero....35
Tabla 14. Resultados de Eco-it de la alternativa 2: aluminio y polipropileno (kg CO_2-eq)....35
Tabla 15. Resultados de Eco-it de la alternativa 3: madera....36

Tabla 16. Comprobación de las alternativas frente a las propiedades imprescindibles del EDP.....36
Tabla 17. AMFEC del taburete-escalera.....38
Tabla 18. Coste estimado de cada componente (alternativa 2).....39

1. ETAPA INICIAL

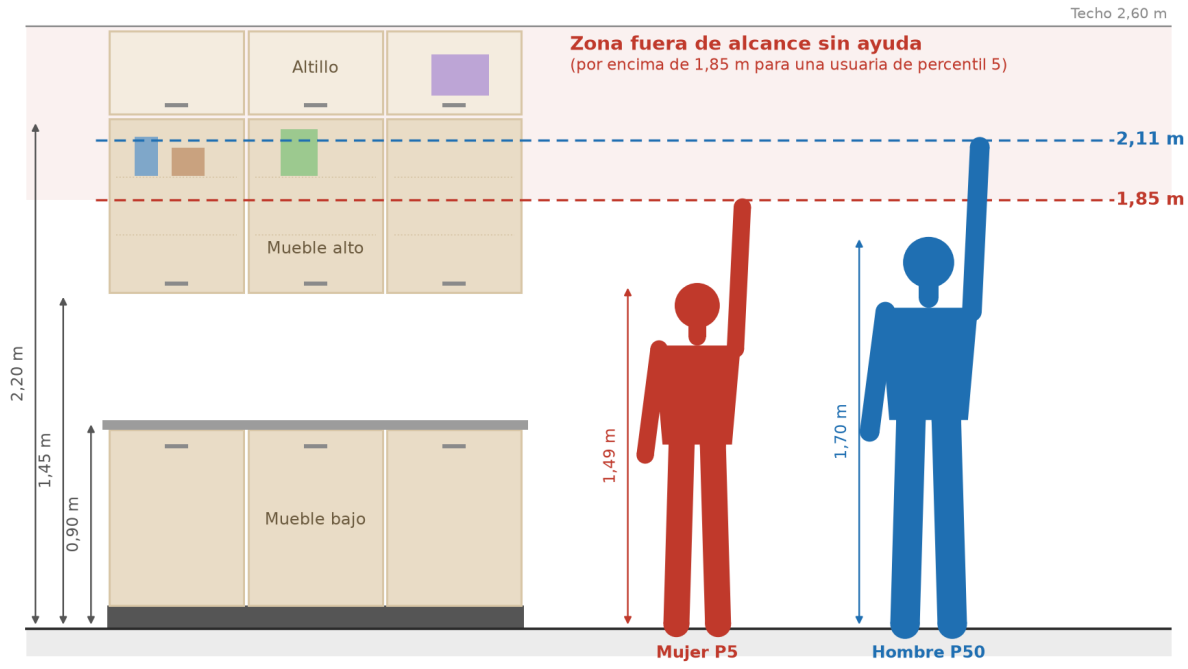
1.1. INTRODUCCIÓN

1.1.1. CONTEXTO

Hoy en día buena parte del espacio de almacenaje de una vivienda está en altura: muebles altos de cocina, armarios que llegan hasta el techo, altillos o estanterías. En una cocina estándar los muebles altos se colocan aproximadamente entre 1,45 y 2,20 m del suelo, y los altillos pueden llegar a los 2,50 m.

El problema es que estas alturas no están al alcance de todo el mundo. Si tomamos como referencia el percentil 5 de la población femenina española, con una estatura de 1,49 m según los datos antropométricos del INSHT, y teniendo en cuenta que el alcance vertical máximo de pie es aproximadamente 1,24 veces la estatura, este alcance ronda los 1,85 m. Por tanto, la balda superior de un mueble alto y todo el altillo quedan fuera de su alcance (Ilustración 1). Incluso un hombre de estatura media (1,70 m, con un alcance de unos 2,11 m) no puede llegar al altillo sin ayuda.

Alturas habituales del mobiliario de cocina frente al alcance vertical del usuario



Estaturas: INSHT, población laboral española (Carmona, 2003). Alcance vertical ≈ 1,24 × estatura (Pheasant). Elaboración propia.

Ilustración 1. Alturas habituales del mobiliario de cocina frente al alcance del usuario. Elaboración propia.

A esto se suma que las viviendas, sobre todo en ciudad, son cada vez más pequeñas, así que cualquier objeto auxiliar tiene que poder guardarse en poco espacio. Como consecuencia, mucha gente acaba subiéndose a una silla, a una caja o incluso a la encimera para llegar a lo que necesita, lo cual es claramente peligroso.

Los datos lo confirman: según el informe DADO (Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio) del Ministerio de Sanidad, las caídas son el tipo de accidente más frecuente, con un 51,1 % del total, y el interior de la vivienda es el lugar donde se producen la mayoría de estos accidentes (54,5 %), como

se ve en la Ilustración 2. Además, la población española está cada vez más envejecida: a 1 de enero de 2025 el 20,7 % de la población tenía 65 años o más (INE), y en este grupo una caída desde poca altura puede tener consecuencias graves.

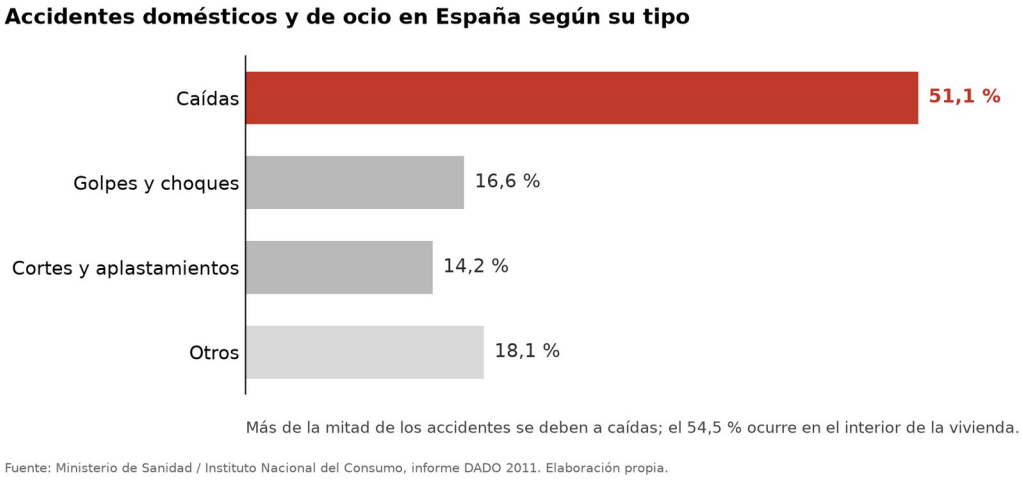


Ilustración 2. Accidentes domésticos y de ocio en España según su tipo. Fuente: informe DADO 2011. Elaboración propia.

1.1.2. MOTIVACIÓN

El taburete-escalera es un producto muy común, pero al revisar los modelos que hay en el mercado se ve que casi siempre hay que elegir entre dos cosas. Los modelos más robustos y estables pesan y ocupan bastante, por lo que acaban guardados en un trastero y el usuario vuelve a usar la silla. Los más compactos y baratos, en cambio, dan poca sensación de seguridad: peldaños estrechos, bloqueos poco fiables o apoyos que resbalan.

La motivación de este trabajo es diseñar un taburete-escalera para uso doméstico que no obligue a renunciar a ninguna de las dos cosas, es decir, que sea seguro y estable durante el uso y a la vez fácil de guardar y de mover. Además, se tendrán en cuenta criterios de ecodiseño para reducir su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.

1.1.3. NECESIDADES

A partir del contexto anterior se han identificado las siguientes necesidades del usuario:

- Poder alcanzar de forma segura objetos situados hasta unos 2,20 – 2,50 m de altura.
- Estabilidad al subir, al estar arriba y al bajar, sin balanceos ni riesgo de vuelco, incluso inclinando el cuerpo hacia un lado.
- Apoyar bien el pie, con peldaños de tamaño suficiente y superficie antideslizante.
- Poder guardarlo en poco espacio cuando no se utiliza.
- Poder llevarlo de una habitación a otra con facilidad, con una sola mano.
- Abrirlo y plegarlo de forma rápida e intuitiva, sin riesgo de pillarse los dedos.
- Que sea apto para personas mayores, con algún punto de agarre en el que apoyarse.
- Que no dañe el suelo ni haga ruido al usarlo o moverlo.
- Que sea duradero y que al final de su vida útil se pueda reparar o reciclar.
- Que tenga un precio asequible para un producto de uso doméstico.

1.2. DEFINICIÓN

El producto a diseñar es un taburete-escalera plegable de uso doméstico, es decir, un elemento auxiliar de pocos peldaños que permite a una persona elevarse de forma segura para acceder a zonas altas de la vivienda (muebles altos de cocina, altillos, estanterías, lámparas, cortinas…), y que cuando no se utiliza se puede plegar para guardarlo en poco espacio.

No se trata de una escalera de mano ni de una escalera de tijera profesional, sino de un producto pensado para un uso breve y frecuente dentro de casa, por cualquier miembro de la familia.

1.3. OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar un taburete-escalera doméstico que sea seguro y estable durante su uso y que, a la vez, sea ligero y fácil de guardar, con un precio competitivo y un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida.

Objetivos específicos:

1. Permitir que una usuaria de percentil 5 alcance con comodidad una altura de 2,30 m, lo que cubre el mueble alto completo y la balda media del altillo.
2. Soportar a un usuario adulto de hasta 150 kg sin riesgo de rotura, deformación ni vuelco.
3. Conseguir que, una vez plegado, ocupe el mínimo espesor posible para guardarlo en huecos estrechos.
4. Que se pueda abrir, cerrar y transportar con una sola mano.
5. Cumplir la norma UNE-EN 14183 sobre taburetes-escalera.
6. Reducir la huella de carbono del producto respecto a los modelos equivalentes del mercado, utilizando materiales reciclables y fáciles de separar.
7. Mantener un precio de venta similar o inferior al de la competencia de gama media.

Para fijar la altura necesaria se ha hecho un cálculo sencillo a partir de los datos del apartado anterior. Si el objetivo es llegar a 2,30 m y el alcance de una usuaria de percentil 5 es de unos 1,85 m, la plataforma superior tiene que estar como mínimo a 0,45 m del suelo. Por comodidad se toma una altura de 0,48 m, repartida en dos peldaños iguales de 0,24 m, ya que la norma UNE-EN 14183 exige que la distancia entre peldaños sea la misma que la del suelo al primer peldaño (Ilustración 3). Esta altura coincide prácticamente con la de los modelos de referencia del mercado, como el Hailo K20, con plataforma a 46 cm.

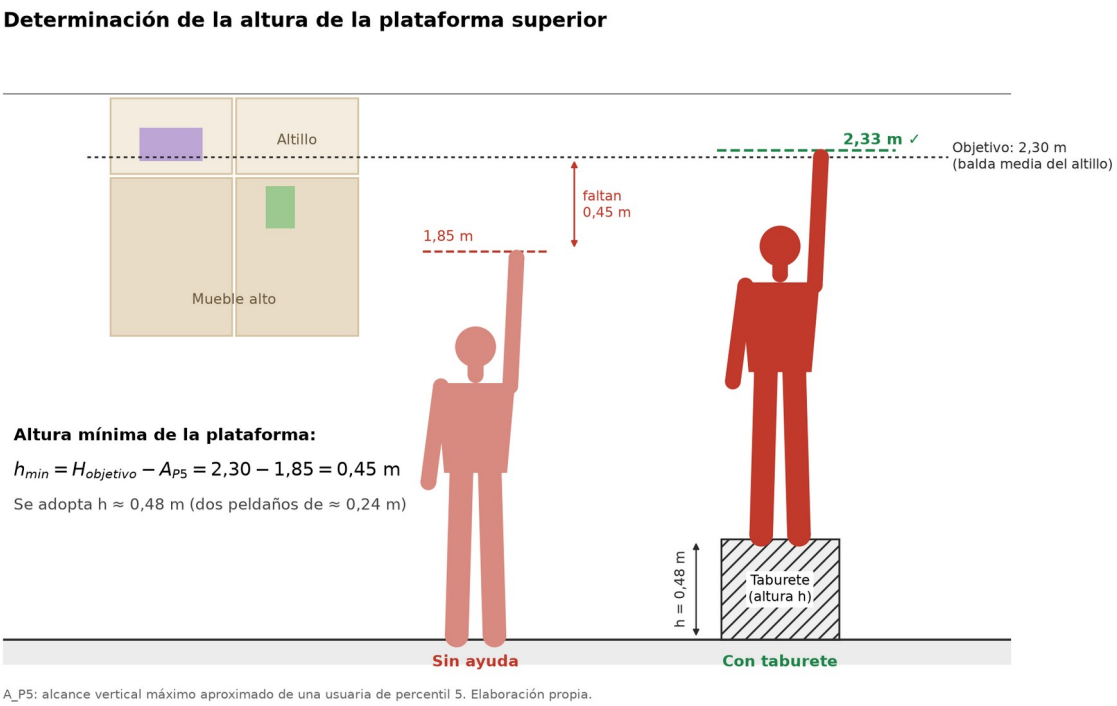


Ilustración 3. Determinación de la altura de la plataforma superior. Elaboración propia.

1.4. FUNCIONES

Siguiendo la clasificación vista en la asignatura, las funciones del producto se dividen en funciones de uso, de manipulación y comunicativas. La función principal es elevar al usuario de forma segura para que pueda alcanzar zonas altas; el resto son funciones secundarias que hacen posible o mejoran la principal (Ilustración 4).

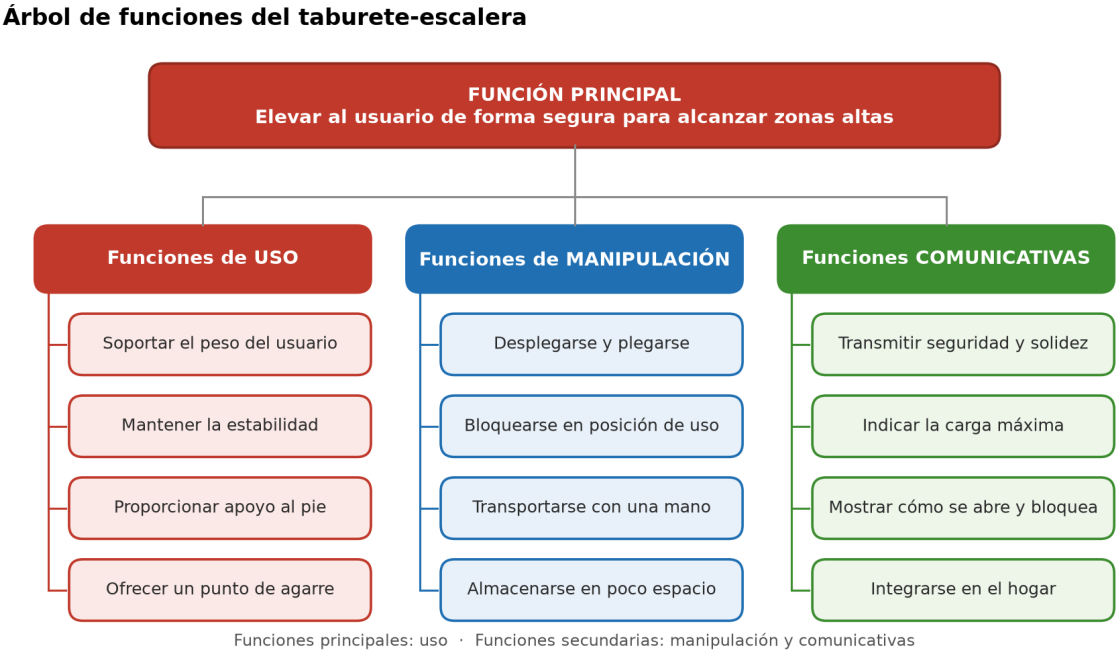


Ilustración 4. Árbol de funciones del taburete-escalera. Elaboración propia.

Funciones de uso (principales):

- Soportar el peso del usuario mientras sube, está de pie y baja.
- Mantener la estabilidad aunque el usuario se incline o cambie el peso de un pie a otro.
- Proporcionar un apoyo firme y cómodo para el pie.
- Ofrecer un punto de agarre en el que apoyarse al subir y bajar.

Funciones de manipulación (secundarias):

- Desplegarse y plegarse de forma rápida.
- Quedar bloqueado en posición de uso para que no se cierre solo.
- Poder transportarse de una habitación a otra con una mano.
- Almacenarse en poco espacio cuando no se usa.

Funciones comunicativas (secundarias):

- Transmitir sensación de seguridad y solidez al usuario.
- Indicar la carga máxima admisible y las advertencias de uso.
- Dejar claro, a simple vista, cómo se abre y cuándo está bien bloqueado.
- Integrarse estéticamente en la cocina o en el salón, ya que muchas veces estará a la vista.

1.5. REQUISITOS

Los requisitos son las condiciones que tiene que cumplir el producto para realizar correctamente sus funciones. Se han agrupado en los tipos vistos en clase (ergonómicos, estéticos, de uso y medioambientales), añadiendo los de seguridad y los económicos, y se han separado en imprescindibles (I) y deseables (D).

Código	Tipo	Requisito	I / D
R1	Seguridad	Soportar a un adulto de hasta 150 kg	I
R2	Seguridad	No volcar al subir, bajar o inclinarse hacia un lado	I
R3	Seguridad	No poder plegarse accidentalmente mientras se usa	I
R4	Seguridad	Peldaños y apoyos antideslizantes	I
R5	Seguridad	Cumplir la norma UNE-EN 14183	I
R6	Ergonómico	Permitir alcanzar 2,30 m a una usuaria de percentil 5	I
R7	Ergonómico	Peldaños en los que quepa el pie completo	I
R8	Ergonómico	Altura entre peldaños cómoda de subir, también para personas mayores	I
R9	Ergonómico	Abrirse y cerrarse con una mano y sin riesgo de pillarse los dedos	I
R10	Ergonómico	Ser ligero para poder llevarlo con una mano	I
R11	Ergonómico	Disponer de un punto de agarre al subir	D
R12	De uso	Ocupar poco espacio una vez plegado	I
R13	De uso	No marcar el suelo ni hacer ruido	I
R14	De uso	No necesitar mantenimiento	D
R15	De uso	Piezas de desgaste (tacos, recubrimientos) sustituibles	D
R16	Estético	Transmitir robustez y seguridad	I
R17	Estético	Aspecto sencillo que no desentone en la vivienda	D
R18	Estético	Disponible en varios acabados de color	D
R19	Medioambiental	Fabricado con materiales reciclables	I
R20	Medioambiental	Larga vida útil	I
R21	Medioambiental	Fácil de desmontar para separar los materiales al final de su vida	D
R22	Medioambiental	Embalaje mínimo y reciclable	D
R23	Económico	Precio de venta competitivo	I

Tabla 1. Requisitos del producto. Elaboración propia.

1.6. PROPIEDADES, ASPECTO Y FORMA

1.6.1. Propiedades

Las propiedades traducen los requisitos anteriores a valores concretos y medibles, que servirán luego para comprobar si el diseño es correcto. Se dividen en pasivas (relacionadas con la estructura y los materiales) y activas (relacionadas con el movimiento y el funcionamiento). Los valores son objetivos de diseño y se revisarán cuando se complete la etapa de información (competencia, norma y EDP). Los valores de peso y de espesor plegado se han endurecido después del estudio de mercado (apartado 2.2), porque los valores iniciales quedaban por debajo de lo que ya ofrece la competencia.

Código	Requisito	Propiedad (valor objetivo)	Tipo
P1	R1	Carga máxima de uso: 150 kg, sin deformación permanente en el ensayo de resistencia de la norma	Pasiva
P2	R2, R5	Superar los ensayos de resistencia y de deslizamiento lateral de la UNE-EN 14183; base de apoyo más ancha que la plataforma	Pasiva
P3	R6, R8	Altura de la plataforma superior: 0,48 m, con dos peldaños separados unos 0,24 m	Pasiva
P4	R7	Profundidad de peldaño ≥ 200 mm y anchura ≥ 350 mm	Pasiva
P5	R10	Peso total ≤ 3,5 kg	Pasiva
P6	R12	Espesor plegado ≤ 50 mm	Pasiva
P7	R3, R9	Apertura y cierre en ≤ 3 s con una mano, con bloqueo automático en posición de uso	Activa
P8	R9	Holguras en zonas móviles < 8 mm o > 25 mm, para evitar atrapamientos	Activa
P9	R4, R13	Tacos de apoyo de elastómero no marcante y superficie de peldaño antideslizante	Pasiva
P10	R19, R21	≥ 90 % del peso en materiales reciclables; piezas de un solo material, unidas de forma desmontable	Pasiva
P11	R20	Vida útil ≥ 10 años en uso doméstico	Pasiva
P12	R23	Precio de venta objetivo ≤ 45 € IVA incluido (ver apartado 2.1)	—

Tabla 2. Propiedades del producto y requisito del que derivan. Elaboración propia.

1.6.2. Aspecto

El aspecto buscado es sencillo y actual, con líneas limpias y colores neutros (blanco, gris antracita o acabado madera), para que el taburete no desentone si se queda a la vista en la cocina o en el salón. Al mismo tiempo tiene que transmitir robustez: el usuario debe percibir, antes de subirse, que el producto es firme y que está bien bloqueado. Las indicaciones de uso y la carga máxima deben verse con claridad pero sin recargar el diseño.

1.6.3. Forma

La forma tiene que estar supeditada a la función. En posición de uso, el taburete debe tener una base de apoyo más amplia que la parte superior, para que el centro de gravedad del usuario quede siempre dentro de la base y se evite el vuelco. Una vez plegado, debe quedar prácticamente plano para poder guardarse en huecos estrechos. Además, no debe tener aristas vivas ni salientes, y debe contar con una zona que permita cogerlo cómodamente con una mano para transportarlo.

1.7. ESTRUCTURA

La estructura del producto describe cómo se organiza en conjuntos, subconjuntos y piezas, y qué función cumple cada parte. En la etapa inicial se planteó a nivel de subconjuntos, a partir de las funciones del apartado 1.4: un bastidor portante, unas superficies de apoyo para el pie, un mecanismo de plegado y bloqueo y unos apoyos antideslizantes. Siguiendo la metodología de ingeniería simultánea, se ha completado después con las piezas definidas en el diseño del apartado 3.4. El resultado se muestra en la Ilustración 5.



Ilustración 5. Árbol de estructura del taburete-escalera: subconjuntos, piezas y funciones. Elaboración propia.

La estructura elegida tiene dos ventajas importantes: los dos bastidores y las dos superficies de apoyo son piezas sencillas de un solo material, y todas las uniones son articulaciones con pasadores desmontables. Esto facilita la reparación, la sustitución de las piezas de desgaste y la separación de materiales al final de su vida útil (requisitos R15 y R21).

2. ETAPA DE INFORMACIÓN

En esta etapa se recoge toda la información necesaria para definir el producto antes de empezar a diseñarlo: costes, competencia, patentes, normativa, tecnologías disponibles y condiciones de almacenaje, embalaje y montaje. Con todo ello se redacta el documento EDP (Especificaciones de Diseño del Producto). Tal y como se indica en la metodología de la asignatura, esta etapa se mantiene abierta durante todo el proceso, y de hecho algunos valores de la etapa inicial se han corregido a partir de lo encontrado aquí.

2.1. COSTES

Para fijar el coste objetivo se ha partido del precio de venta de los productos de la competencia (apartado 2.2). Los taburetes plegables de dos peldaños con carga de 150 kg se venden en España entre unos 19 € (modelos básicos de aluminio) y 86 € (modelos de marca con peldaños anchos), con un precio medio de unos 54 €. El objetivo es situar el producto por debajo de las marcas de gama media-alta pero claramente por encima, en prestaciones, de los modelos más baratos.

A partir de un precio de venta al público (PVP) objetivo de 45 € con IVA incluido se ha estimado, de forma aproximada, el coste de fabricación máximo que puede tener el producto:

Concepto	Cálculo	Importe
PVP objetivo (IVA incluido)	—	45,00 €
PVP sin IVA	45 / 1,21	37,19 €
Margen de la distribución (tienda)	≈ 38 % del PVP sin IVA (hipótesis)	− 14,13 €
Precio de venta del fabricante	37,19 − 14,13	23,06 €
Margen del fabricante	≈ 25 % (hipótesis)	− 5,77 €
COSTE INDUSTRIAL OBJETIVO		≈ 17,30 €

Tabla 3. Cálculo del coste objetivo a partir del precio de venta. Elaboración propia.

Este coste industrial se reparte, como primera aproximación, de la siguiente manera: materiales ≈ 8,50 €, transformación (corte, doblado, inyección, acabado) ≈ 4,00 €, montaje ≈ 1,50 €, embalaje ≈ 1,00 € y gastos generales y amortización de utillajes ≈ 2,30 €. Los porcentajes de margen son hipótesis habituales del sector; el reparto se ha revisado por componente en el análisis del valor (apartado 5.3), a partir de las masas del modelo de SolidWorks.

Para que estos costes sean alcanzables el producto tiene que fabricarse en series largas (del orden de 20.000 unidades al año), ya que, como se indica en el tema de EDP, solo las series largas permiten amortizar herramientas caras como los moldes de inyección o las matrices de estampación.

2.2. ESTUDIO DE MERCADO, PRODUCTOS SIMILARES Y SOLUCIONES

Se han analizado los taburetes-escalera que se venden actualmente en las principales tiendas españolas (IKEA, Leroy Merlin, Obramat, ferreterías online). La Tabla 4 resume sus características principales y la Ilustración 6 compara sus precios.

Producto	Material	Peldaños / altura plataforma	Carga	Peso	Plegado	Precio
IKEA BEKVÄM	Haya maciza	2 / 50 cm (alto total)	100 kg	n. d.	No	24,99 €
IKEA BOLMEN	PP (≥ 50 % reciclado)	1 / ≈ 25 cm	100 kg	n. d.	No	1,50 €
Altipesa aluminio 2 peld.	Aluminio + plataforma de acero	2 / n. d.	150 kg	2 kg	Sí	19,27 €
Hailo K20 (4396-901)	Acero	2 / 46 cm	150 kg	5,2 kg	Sí, 5 cm	58,87 €

Hailo Safety (4312-001)	Acero, asidero 50 cm	2 / n. d.	150 kg	n. d.	Sí	52,39 €
Hailo L90 (4442-701)	Aluminio	2 / ≈ 49 cm (alto total)	150 kg	n. d.	Sí, 19 cm	86,03 €
Leroy Merlin, taburete doméstico	Acero pintado blanco	2 / 43 cm	150 kg	n. d.	Sí, 8 cm	n. d.

Tabla 4. Taburetes-escalera del mercado español (n. d.: dato no disponible). Fuentes: webs de los fabricantes y distribuidores, septiembre de 2026.

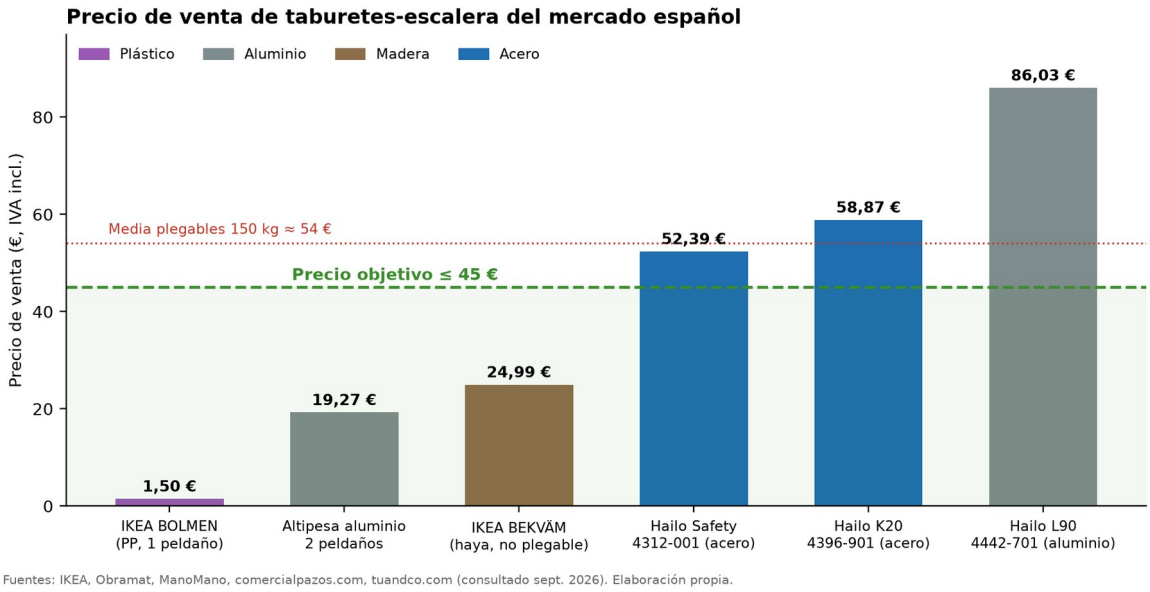


Ilustración 6. Precio de venta de los taburetes-escalera analizados. Elaboración propia.

Análisis de las soluciones existentes:

- Taburetes fijos de madera o plástico (IKEA BEKVÄM, BOLMEN): muy baratos y con buena estética, pero no se pliegan y su carga máxima es de solo 100 kg. El BEKVÄM incorpora un asa en el peldaño superior, una buena idea que se tendrá en cuenta.
- Taburetes plegables de aluminio básicos (Altipesa y similares): muy ligeros (2 kg) y baratos, pero el peldaño inferior tiene solo 80 mm de profundidad, por lo que no se apoya el pie entero y transmiten poca sensación de seguridad.
- Taburetes plegables de acero de marca (Hailo K20, Safety): muy robustos, peldaños anchos con alfombrilla antideslizante y plegado de solo 5 cm, pero pesan más de 5 kg y cuestan entre 52 y 59 €.
- Modelos de aluminio de gama alta (Hailo L90): peldaños anchos y ligeros, pero su precio (86 €) está fuera del alcance de muchos hogares y plegado ocupa 19 cm.

Conclusiones del estudio de mercado:

Existe un hueco entre los modelos baratos pero poco cómodos y los modelos robustos pero pesados y caros. El nuevo diseño debe ofrecer peldaños profundos y la carga de 150 kg de los modelos de marca, con un peso y un precio más cercanos a los de los modelos básicos. Al comparar las propiedades fijadas en la etapa inicial con la competencia se ha visto que dos de ellas no eran suficientemente exigentes (el espesor plegado de 80 mm y el peso de 5 kg), así que, siguiendo la recomendación del tema de EDP de redefinir los requisitos cuando se detectan deficiencias frente a lo existente, se han cambiado a 50 mm y 3,5 kg respectivamente.

2.3. EDP (DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL PRODUCTO)

El EDP recoge las especificaciones y limitaciones que debe cumplir el producto, impuestas por el mercado y por la empresa, antes de empezar la fase creativa. Se ha redactado con frases cortas y sin conducir el diseño hacia una solución concreta, siguiendo los apartados vistos en la asignatura.

Especificación	Requisitos y limitaciones
Almacenaje	Almacenable en interior durante al menos 2 años sin deterioro. Temperatura de 0 a 40 ºC, humedad relativa ≤ 80 %. Cajas apilables sin dañar el producto.
Calidad y fiabilidad	Ningún fallo estructural con 150 kg durante toda su vida útil. Bloqueo fiable en todas las aperturas. Registro de fallos y devoluciones para retroalimentar el diseño.
Cantidad	Serie larga: unas 20.000 unidades/año. Justifica utillajes de inyección y estampación.
Competencia	Mejorar a los modelos básicos en profundidad de peldaño y seguridad percibida, y a los modelos de marca en peso y precio.
Consumidor / cliente	Hogares españoles y europeos. Usuario de cualquier edad adulta, con especial atención a personas mayores. Comprador en gran superficie de bricolaje, tienda de hogar u online.
Coste	PVP ≤ 45 € IVA incluido. Coste industrial ≤ 17,30 €.
Documentación	Manual con uso correcto e incorrecto, carga máxima, mantenimiento, reparación y reciclaje. Pictogramas de advertencia en el propio producto. Referencia a la UNE-EN 14183.
Embalaje	Caja de cartón reciclado, sin plásticos ni poliestireno. Debe proteger las esquinas y servir como expositor en tienda.
Entorno	Uso en interior (cocina, baño, salón, trastero). Resistente a la humedad del baño y a productos de limpieza domésticos.
Ergonomía	Alcance de 2,30 m para usuaria P5. Peldaños donde quepa el pie entero. Subida cómoda para personas mayores. Manejo y transporte con una mano.
Estética	Aspecto limpio y actual, colores neutros. Debe transmitir solidez.
Facilidad de fabricación	Pocas piezas, preferiblemente comunes a varias posiciones. Procesos estándar subcontratables.
Funcionalidad	Abrir y cerrar en ≤ 3 s. Bloqueo automático en posición de uso. Imposible de cerrar con el usuario encima.
Implicaciones sociopolíticas	Ninguna relevante. Favorece la autonomía de personas mayores en su hogar.
Instalación	No requiere instalación: se entrega montado y listo para usar.
Legislación	Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de los productos. Responsabilidad por productos defectuosos (RDL 1/2007). REACH.
Mantenimiento	Sin mantenimiento periódico. Tacos y recubrimientos sustituibles como repuesto.
Normas	UNE-EN 14183 (taburetes-escalera) como norma de referencia.
Materiales	Reciclables, sin sustancias restringidas por REACH. Preferiblemente con contenido reciclado.
Patentes	No invadir patentes en vigor en los países de venta (ver apartado 2.5).
Peso	≤ 3,5 kg.
Planificación	Diseño y prototipo en 6 meses; ensayos y preserie en 3 meses más.
Procesos	Definir los procesos de cada componente y los tratamientos superficiales (pintura, anodizado…) en la etapa de diseño de detalle.
Reciclaje	≥ 90 % del peso reciclable. Piezas de un solo material, separables con herramientas comunes.
Residuos	Minimizar recortes y mermas de fabricación. Sin piezas que acaben en vertedero por imposibles de separar.
Seguridad	Carga máxima 150 kg. Sin aristas vivas. Holguras que eviten atrapar los dedos. Antideslizante en peldaños y apoyos.
Restricciones de empresa	Aprovechar procesos subcontratados (tubo, inyección, estampación). Montaje final en la propia empresa.
Restricciones de mercado	Producto para el mercado europeo: marcas y textos en varios idiomas.
Tamaño y volumen	Abierto: huella ≈ 500 × 450 mm. Plegado: espesor ≤ 50 mm.
Transporte	Por carretera en palé europeo. Caja con asa o hendidura para cogerla.
Vida del producto (mercado)	Permanencia estimada en el mercado de 8 a 10 años con pequeñas actualizaciones de color y acabado.
Vida útil	≥ 10 años en uso doméstico.

Tabla 5. Documento EDP del taburete-escalera. Elaboración propia.

2.4. TECNOLOGÍAS EXISTENTES

A partir de los productos analizados se han identificado las tecnologías de fabricación que se usan actualmente en este tipo de productos:

Componente	Tecnología	Ventajas	Inconvenientes

Bastidor / largueros	Tubo de acero curvado y soldado, pintura en polvo	Muy resistente, barato, fácil de fabricar	Pesado; la pintura puede saltar
Bastidor / largueros	Perfil de aluminio extruido, unido con remaches	Ligero, no se oxida, perfil a medida	Material más caro y con más energía de producción primaria
Bastidor / largueros	Madera maciza o contrachapado	Estética cálida, material renovable	Mayor espesor, sensible a la humedad
Peldaños	Chapa de acero estampada con relieve	Resistente y barata en series largas	Peso; necesita recubrimiento antideslizante
Peldaños	Aluminio extruido estriado	Ligero, antideslizante por su propia forma	Profundidad limitada por el perfil
Peldaños	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio inyectado	Formas complejas, nervios, antideslizante integrado	Molde caro, solo rentable en series largas
Uniones	Remaches, pasadores y tornillería	Desmontables (tornillos) o baratos (remaches)	Los remaches dificultan el desmontaje
Apoyos	Tacos de caucho o TPE (elastómero termoplástico)	Antideslizantes, no marcan el suelo	Desgaste; deben poder sustituirse
Acabados	Pintura en polvo, anodizado, lacado	Protección y color	Impacto ambiental del tratamiento

Tabla 6. Tecnologías existentes para la fabricación de taburetes-escalera. Elaboración propia.

2.5. ESTUDIO DE PATENTES

Antes de diseñar un producto para venderlo es necesario conocer las patentes que existen sobre productos similares, ya que podrían impedir su comercialización. Una patente es un título que da a su titular el derecho exclusivo de explotar una invención durante 20 años en el territorio en el que se ha concedido, a cambio de hacerla pública. En España existe además el modelo de utilidad, que protege invenciones de menor rango (una configuración o estructura que da una ventaja práctica) durante 10 años. Hay que tener en cuenta que la protección es territorial: una patente de Estados Unidos no tiene efectos en España.

La búsqueda se ha hecho en Google Patents, Espacenet (Oficina Europea de Patentes) e INVENES (Oficina Española de Patentes y Marcas), con palabras clave como «taburete plegable», «escalera plegable», «folding step stool» y «Klapptritt». A continuación se analizan las cuatro más cercanas a nuestro producto.

2.5.1. PATENTE PRIMERA: ES 1 070 877 U — Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares

- Tipo: modelo de utilidad español (clasificación A47C 7/00).
- Solicitante: Gesco, S.L. (Casarrubios del Monte, Toledo). Inventor: Jorge Pajares Calvo.
- Nº de solicitud: U 200901059. Fecha de presentación: 26/06/2009. Publicación: 12/11/2009.
- Situación: caducado (la protección máxima de un modelo de utilidad es de 10 años, por lo que terminó como muy tarde en 2019).

Resumen:

Dispositivo que mantiene desplegado un taburete plegable. En una de las patas, junto a la articulación con la plataforma superior, hay un vástago que atraviesa la pata y que un muelle mantiene sobresaliendo. La pared lateral de la plataforma tiene un orificio enfrentado al vástago y, antes de él, una zona abombada hacia fuera. Al desplegar el taburete, esa zona empuja el vástago hacia dentro; cuando el vástago llega al orificio, el muelle lo vuelve a sacar y queda encajado, bloqueando el taburete abierto.

Reivindicación 1 (texto literal):

«Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares, destinado a mantener el taburete en la condición de desplegado con plenas garantías de eficacia y seguridad para el usuario, caracterizado porque comprende en relación con al menos una de las patas (1) del taburete, en las proximidades del punto de articulación (4) entre la pata (1) y la pared lateral (3a) de la plataforma o peldaño (3) superior del taburete, la provisión de un elemento de vástago (8) escamoteable, retraíble contra la acción de un resorte (11), cuyo vástago (8) se extiende a través del espesor total de la pata (1) mencionada y presenta una porción que sobresale desde el plano superficial de dicha pata en una extensión considerable predeterminada, mientras que la citada pared (3a) lateral de dicha plataforma (3) superior del taburete presenta un orificio (9) en posición correspondientemente enfrentada a dicho vástago (8) escamoteable, dimensionado para recibir y retener a este último, desde cuyo orificio y en dirección hacia el borde libre de la pared existe una porción (10) deformada, expandida hacia fuera, que durante el despliegue del taburete alcanza y actúa sobre el extremo libre semiesférico de dicho vástago (8) para empujarlo en contra de la acción del resorte (11) y permitir el alojamiento de éste en el interior del orificio (9) cuando se alcanza el enfrentamiento mutuo de ambos, merced a la recuperación de dicho resorte (11).»

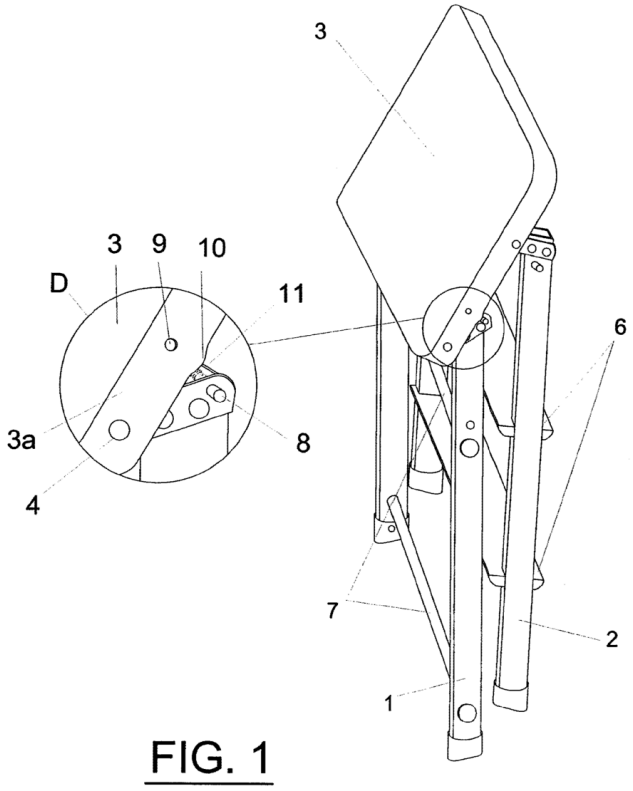


FIG. 1

Ilustración 7. Figura 1 del modelo de utilidad ES 1 070 877 U, con el detalle D del vástago de bloqueo. Fuente: OEPM / Google Patents.

¿Afecta a nuestro producto?

No. Es el documento más parecido a nuestro producto, porque se trata precisamente de un taburete de dos peldaños con bloqueo automático al abrirlo. Sin embargo, el modelo de utilidad está caducado, así que su solución es de dominio público y se puede usar libremente. De hecho, es una buena referencia para el bloqueo automático que se busca (principio TRIZ 10, acción previa).

2.5.2. PATENTE SEGUNDA: US 6 454 050 B2 — Foldable step stool with leg lock and handle

- Tipo: patente de Estados Unidos.
- Titular original: Cosco Management, Inc. (actualmente Dorel Home Furnishings). Inventores: William B. Gibson y otros.
- Fecha de solicitud: 17/04/2001, con prioridad de 11/08/2000. Concesión: 24/09/2002.
- Situación: expirada.

Resumen:

Taburete-escalera plegable con un bastidor formado por una pata delantera y una pata trasera que se mueven una respecto a la otra, y un asa de transporte que gira sobre una de las patas. Una pieza de retención unida al asa gira con ella y bloquea la pata delantera con la trasera cuando el taburete está plegado, de modo que no se abre al transportarlo.

Reivindicación 1 (traducción propia):

«Taburete-escalera que comprende un bastidor con una pata delantera y una pata trasera acoplada a la delantera para moverse respecto a ella, un asa, un soporte de pivote configurado para que el asa gire sobre la pata delantera alrededor de un eje, y un elemento de retención unido al asa, que gira con ella y está dispuesto para atrapar una parte de la pata trasera entre el soporte de pivote y el propio elemento de retención cuando el asa se lleva a una posición determinada respecto a la pata trasera, bloqueando la pata delantera con la trasera cuando ambas están juntas en posición plegada.»

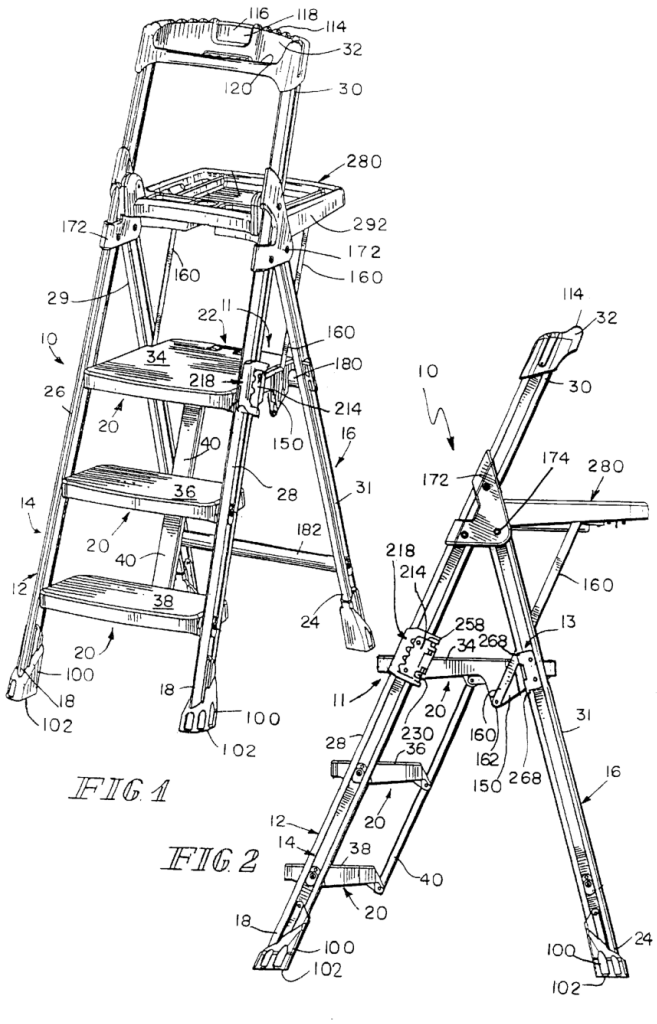


Ilustración 8. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 454 050 B2. Fuente: USPTO / Google Patents.

¿Afecta a nuestro producto?

No. Es una patente estadounidense, sin efectos en España, y además ha expirado. Aporta una idea interesante: usar la propia asa de transporte para mantener el taburete cerrado mientras se lleva, algo que también es útil en nuestro producto para que no se abra al colgarlo en la pared.

2.5.3. PATENTE TERCERA: US 6 966 404 B2 — Folding step stool

- Tipo: patente de Estados Unidos.
- Titular original: Cosco Management, Inc. (actualmente Dorel Home Furnishings). Inventor: Paul K. Meeker.
- Fecha de solicitud: 19/05/2003. Concesión: 22/11/2005.
- Situación: expirada por impago de tasas.

Resumen:

Taburete de un escalón con dos patas que giran respecto al escalón. Cada pata tiene un soporte de bloqueo que la mantiene fija en posición de uso y, al accionarlo, permite plegar las patas paralelas al

escalón para guardarlo. El escalón tiene unas aberturas que sirven de asa y una ventana por la que se ve el soporte de bloqueo cuando está bien cerrado.

Reivindicación 1 (traducción propia):

«Taburete-escalera que comprende un escalón con una superficie superior y una cara inferior; una primera y una segunda pata, cada una unida de forma pivotante al escalón, dispuestas extremo con extremo y paralelas al escalón en la posición cerrada de almacenaje, y separadas y no paralelas en la posición abierta de uso; y un conjunto de bloqueo para cada pata, con un soporte de bloqueo cuyo extremo inferior está unido a la cara interior de la pata y cuyo extremo superior está unido a la cara inferior del escalón, que mantiene cada pata fija respecto al escalón en la posición abierta; donde la superficie superior tiene una abertura con una plataforma rebajada y una abertura indicadora visual que deja ver una parte del soporte de bloqueo cuando este está en posición bloqueada.»

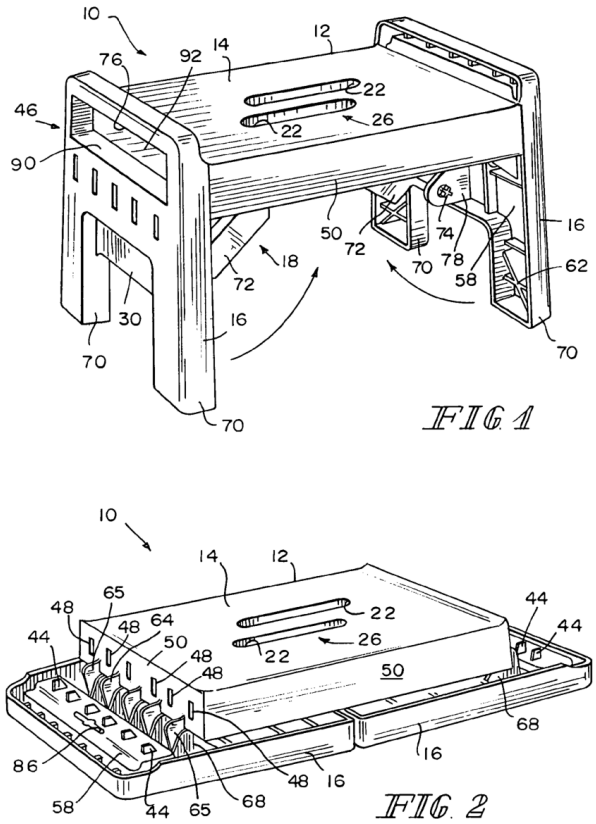


Ilustración 9. Figuras 1 y 2 de la patente US 6 966 404 B2. Fuente: USPTO / Google Patents.

¿Afecta a nuestro producto?

No. Es una patente estadounidense, sin efectos en España, y ha expirado. Aporta dos ideas útiles: el asa formada por aberturas en la plataforma y, sobre todo, el indicador visual de bloqueo, que responde a la función comunicativa «mostrar cómo se abre y cuándo está bloqueado» del apartado 1.4.

2.5.4. PATENTE CUARTA: US 12 419 421 B2 — Foldable locking step stool

- Tipo: patente de Estados Unidos (clasificación A47C 4/10).

- Titular: Jool Products, LLC (Lakewood, Nueva Jersey). Inventores: Judah Bergman, Yishak Sultan y Jiaxuan Ma.
- Nº de solicitud: 17/743,098. Fecha de solicitud: 12/05/2022. Publicación de la solicitud: US 2023/0363538 A1 (16/11/2023). Concesión: 23/09/2025.
- Situación: en vigor en Estados Unidos.

Resumen:

Taburete plegable cuya plataforma se divide en dos mitades unidas por una bisagra. Tiene un mecanismo de bloqueo a prueba de niños formado por dos deslizadores, uno en cada lado de la plataforma, que hay que accionar a la vez para liberar dos pestillos con muelle y poder plegarlo. Así se evita que un niño lo cierre y se pille los dedos. Incluye agarres antideslizantes sobremoldeados y un asa integrada que queda oculta cuando el taburete está en uso.

Reivindicación 1 (traducción propia):

«Taburete plegable con bloqueo que comprende: una plataforma configurada para plegarse mediante bisagra en un primer y un segundo miembro; patas unidas mediante bisagra a la plataforma; y un mecanismo de bloqueo a prueba de niños; con una posición abierta, en la que ambos miembros de la plataforma quedan bloqueados en un mismo plano y el taburete está listo para usarse, y una posición cerrada, en la que quedan desbloqueados y plegados para moverlo o guardarlo; donde el mecanismo comprende un primer y un segundo deslizador situados en bordes laterales opuestos de la plataforma, cada uno accionable manualmente solo hacia fuera y conectado a un pestillo con muelle que encaja en un hueco de los miembros de la plataforma, estando los pestillos enlazados de forma que es necesario desplazar ambos deslizadores a la vez para liberar los dos pestillos.»

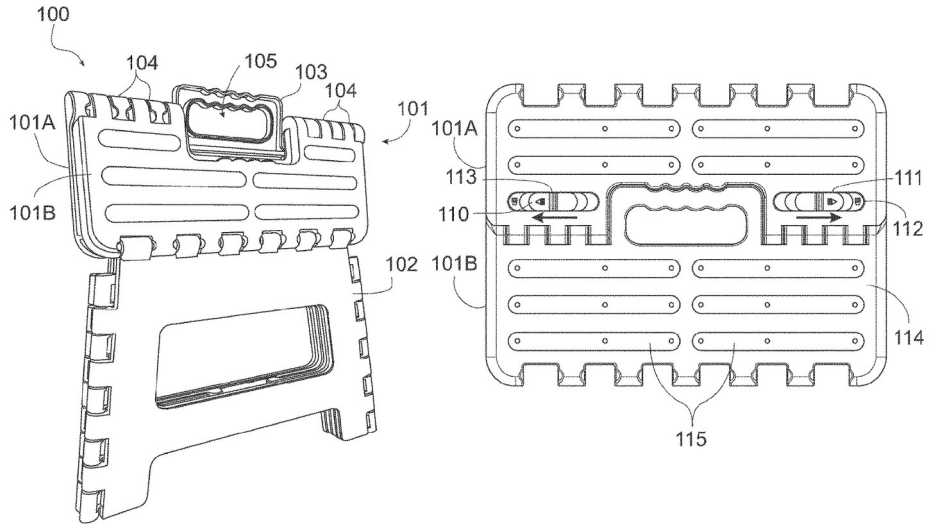


Ilustración 10. Figuras 1 y 3 de la patente US 12 419 421 B2. Fuente: USPTO.

¿Afecta a nuestro producto?

No. La patente solo protege el invento en Estados Unidos: en su portada no figura ninguna solicitud internacional (PCT) ni prioridad extranjera, y en la búsqueda realizada no se ha encontrado ninguna solicitud europea de la misma familia. Además, nuestro diseño no divide la plataforma en dos mitades ni usa dos deslizadores simultáneos, que son elementos esenciales de la reivindicación. Si en el futuro se quisiera vender el producto en Estados Unidos, habría que evitar ese mecanismo concreto.

Otras patentes consultadas: EP 2 660 419 A2 (Hailo Werk, «Steiggerät, nämlich Klapptritt oder Trittleiter»), EP 3 056 656 A1 (Hailo Werk, soporte para pies de escaleras y taburetes) y US 6 390 238 B1 (Cosco, versión anterior de la patente segunda).

¿Es patentable nuestro producto?

El concepto general de taburete-escalera plegable de dos peldaños no es patentable, porque no cumple el requisito de novedad: existen desde hace décadas y hay muchas patentes sobre él, como las analizadas. Sin embargo, sí podría protegerse una solución concreta que se desarrolle durante el diseño, por ejemplo un mecanismo de bloqueo que combine el asa de transporte con el cierre de seguridad de una forma nueva. Al tratarse de una mejora en la configuración o estructura del producto que da una ventaja práctica, la vía más adecuada sería un modelo de utilidad en España, más rápido y barato que una patente. Además, la apariencia externa del producto podría protegerse como diseño industrial y el nombre comercial como marca.

2.6. LEGISLACIÓN A CUMPLIR

Los taburetes-escalera no tienen una directiva europea propia (no llevan marcado CE), por lo que deben cumplir la legislación general de seguridad de los productos de consumo. La norma UNE-EN 14183 se usa como referencia técnica para demostrar que el producto es seguro.

Documento	Contenido y aplicación al producto	Carácter
Reglamento (UE) 2023/988, de seguridad general de los productos	Aplicable desde el 13/12/2024; deroga la Directiva 2001/95/CE. Obliga a que todo producto de consumo sea seguro, a hacer una evaluación de riesgos documentada y conservarla 10 años, y a identificar al fabricante en el producto.	Obligatorio
Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)	Libro III: responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos (defectos de diseño, de fabricación o de información).	Obligatorio
Real Decreto 1468/1988, Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales	Información mínima obligatoria en el producto o su embalaje para la venta al consumidor: nombre del producto, fabricante o importador, características, instrucciones de uso y advertencias.	Obligatorio
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH)	Restringe sustancias peligrosas en los artículos. Según la entrada 50 del anexo XVII (modificada por el Reglamento (UE) 1272/2013), las partes de caucho o plástico en contacto directo y prolongado con la piel, como los tacos y los recubrimientos antideslizantes, no pueden contener más de 1 mg/kg de cada hidrocarburo aromático policíclico (HAP).	Obligatorio
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y RD 1055/2022 de envases	Gestión de residuos y responsabilidad ampliada del productor sobre los envases (caja de cartón).	Obligatorio
Reglamento (UE) 2025/40, de envases y residuos de envases	Publicado el 22/01/2025 y aplicable con carácter general desde el 12/08/2026; deroga la Directiva 94/62/CE. Reducción de envases, contenido reciclable y etiquetado de los materiales del embalaje.	Obligatorio
UNE-EN 14183 Taburetes-escalera	Taburetes de hasta 1 m de altura de plataforma y carga máxima de 150 kg. Define diseño, dimensiones, materiales, ensayos de resistencia y de deslizamiento lateral, y marcado. Peldaños a distancias iguales. Barandilla obligatoria si la plataforma es menor de 24 × 40 cm y está a más de 75 cm.	Voluntaria (referencia)

UNE-EN ISO 7250-1	Definiciones de las medidas antropométricas básicas del cuerpo humano.	Voluntaria
UNE-EN ISO 14006 y UNE-EN ISO 14040/14044	Integración del ecodiseño en el proceso de diseño y metodología del análisis de ciclo de vida.	Voluntaria

Tabla 7. Legislación y normativa aplicable. Elaboración propia.

Cabe señalar que el comité europeo de normalización está preparando la norma prEN 131-9, dedicada a los taburetes-escalera dentro de la familia de normas de escaleras, que en el futuro podría sustituir a la EN 14183.

2.7. NORMAS INTERESANTES DE OTROS PAÍSES

- ANSI ASC A14.11-2018 (Estados Unidos): norma específica de seguridad para taburetes-escalera de madera, metal, plástico y plástico reforzado. Define cargas de servicio de 200, 225, 250, 300 y 375 libras (unos 90 a 170 kg). Antes de 2018 estos productos se regulaban dentro de las normas de escaleras A14.1, A14.2 y A14.5.
- DIN EN 14183 (Alemania) y BS EN 14183 (Reino Unido): versiones nacionales de la norma europea. En Alemania es habitual además la marca voluntaria GS («Geprüfte Sicherheit», seguridad comprobada), muy valorada por el consumidor.
- EN 131 (Europa): norma de escaleras, que excluye expresamente a los taburetes-escalera, pero que algunos fabricantes también cumplen para dar más confianza al comprador (como el modelo de Leroy Merlin analizado, certificado según EN 131 y EN 14183).

Si el producto se quisiera vender en Estados Unidos habría que diseñarlo para una carga de servicio de al menos 300 libras (136 kg), algo que ya se cumple con los 150 kg fijados.

2.8. AFECCIÓN AL ENTORNO

Siguiendo el enfoque de ecodiseño «de la cuna a la tumba», se han identificado de forma cualitativa las entradas, salidas e impactos del producto en cada fase de su ciclo de vida. El análisis cuantitativo (ACV) se hará en la etapa de evaluación, comparando las alternativas de material.

Fase	Entradas	Salidas / impactos	Medidas de ecodiseño
Materias primas y fabricación	Acero o aluminio, plásticos, energía	Emisiones de CO_2 (sobre todo en el aluminio primario), recortes, COV de la pintura	Material reciclado, menos material, pintura en polvo sin disolventes
Distribución	Combustible, embalaje	Emisiones del transporte, residuos de embalaje	Plegado plano: más unidades por palé; embalaje solo de cartón
Uso	Ninguna (no consume energía)	Desgaste de tacos	Tacos sustituibles, vida útil larga
Fin de vida	Transporte a punto limpio	Chatarra metálica, plástico	Piezas monomaterial y desmontables; ≥ 90 % reciclable

Tabla 8. Afección al entorno a lo largo del ciclo de vida. Elaboración propia.

En la Ilustración 11 se compara, mediante la rueda estratégica de ecodiseño vista en la asignatura, un taburete de acero típico del mercado con el objetivo del nuevo diseño. Las mejoras se centran en la selección de materiales, la reducción de material, la distribución (gracias al plegado plano) y el fin de vida.

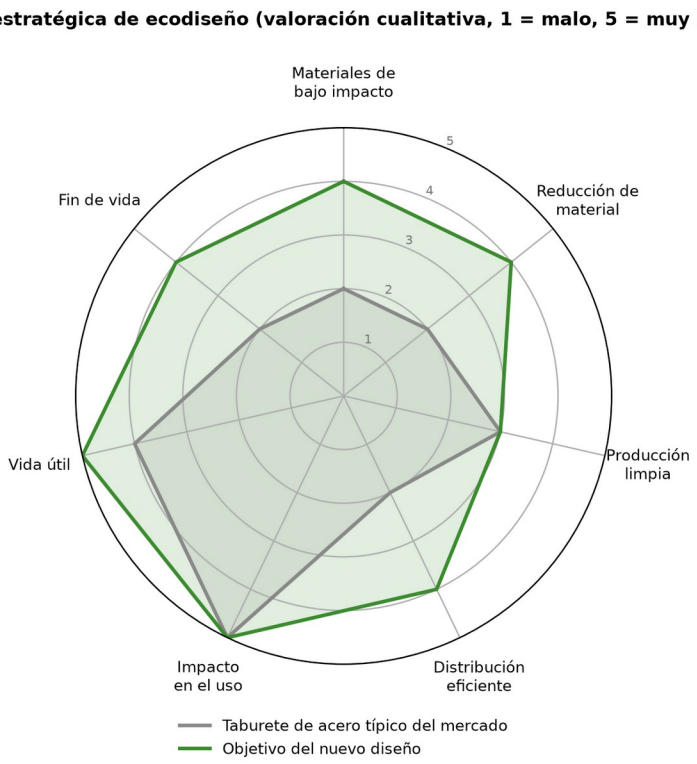


Ilustración 11. Rueda estratégica de ecodiseño: producto actual frente a objetivo. Valoración cualitativa propia.

2.9. ALMACENAJE

Desde que se fabrica hasta que llega al usuario, el taburete puede pasar varios meses en almacenes. Se establecen las siguientes condiciones:

- Almacenaje en interior, protegido de la lluvia y de la luz solar directa, que podría degradar los tacos y las piezas de plástico.
- Temperatura entre 0 y 40 °C y humedad relativa inferior al 80 %, para evitar la corrosión de las partes de acero.
- Durabilidad almacenado: al menos 2 años sin pérdida de propiedades.
- Cajas apiladas en el palé en un máximo de 3 alturas, de canto, para no aplastar el cartón.

En casa del usuario, el producto está pensado para guardarse plegado en huecos estrechos (detrás de una puerta, entre un mueble y la pared) o colgado en la pared mediante su asa.

2.10. EMBALAJE

El embalaje tiene tres funciones: proteger el producto durante el transporte, permitir su almacenaje y servir como reclamo publicitario en la tienda. Se proponen las siguientes características:

- Caja de cartón ondulado de canal simple, fabricada con cartón reciclado y totalmente reciclable. Sin bolsas de plástico ni piezas de poliestireno; las esquinas se protegen con cantoneras de cartón.
- Dimensiones aproximadas de la caja, a partir del tamaño plegado medido en el modelo (861 × 450 × 40 mm): 880 × 470 × 60 mm.

- Impresión a una tinta con la foto del producto, la carga máxima, la norma que cumple y los pictogramas de uso.

Paletización: en un palé europeo (1200 × 800 mm) las cajas se colocan de canto, con su lado largo (880 mm) en la dirección de 1200 mm. Así caben 13 cajas en el lado de 800 mm y 3 alturas de 470 mm, lo que da 39 unidades por palé con una altura total de unos 1,55 m. Colocadas planas solo cabría una caja por capa (unas 23 unidades por palé), por lo que se elige la disposición de canto. El plegado plano del producto es la clave para reducir el volumen transportado y, con ello, el coste y las emisiones del transporte.

2.11. MONTAJE

El producto se entrega completamente montado, por lo que el usuario no tiene que realizar ninguna operación salvo desplegarlo. El montaje se hace en fábrica con la siguiente secuencia, actualizada con el diseño definitivo del apartado 3.4:

1. Corte, taladrado y acabado superficial de los largueros delanteros, las patas traseras y los travesaños; inyección de la plataforma y el peldaño.
2. Unión del travesaño del asidero a los dos largueros delanteros y del travesaño trasero a las dos patas traseras, formando dos bastidores.
3. Colocación de los tacos antideslizantes en los extremos inferiores de los largueros y de las patas.
4. Articulación de la plataforma y del peldaño a los largueros delanteros mediante pasadores.
5. Unión de las patas traseras a los largueros delanteros en el pivote superior, por encima de la plataforma.
6. Montaje de las bielas de la plataforma, los tirantes del peldaño y el pestillo de seguridad.
7. Colocación de las etiquetas de advertencia y carga máxima, y control final: apertura y cierre, comprobación del bloqueo y prueba de carga por muestreo.

Se procurará usar el menor número posible de piezas distintas y de tipos de unión, y que todas las uniones puedan deshacerse con herramientas comunes para facilitar la reparación y el reciclaje.

3. ETAPA TÉCNICO-CREATIVA

El objetivo de esta etapa es buscar soluciones que cumplan los objetivos y el EDP. Primero se ha usado una técnica de pensamiento divergente (mapa mental) para generar ideas sin criticarlas, y después el método TRIZ para resolver las contradicciones técnicas del producto.

3.1. MAPA MENTAL

En el mapa mental se han ordenado, alrededor del producto, todas las ideas relacionadas con el usuario, la seguridad, el almacenaje, los materiales, la fabricación, la estética, el medio ambiente y el coste. Sirve para no olvidar ningún aspecto al generar las propuestas.

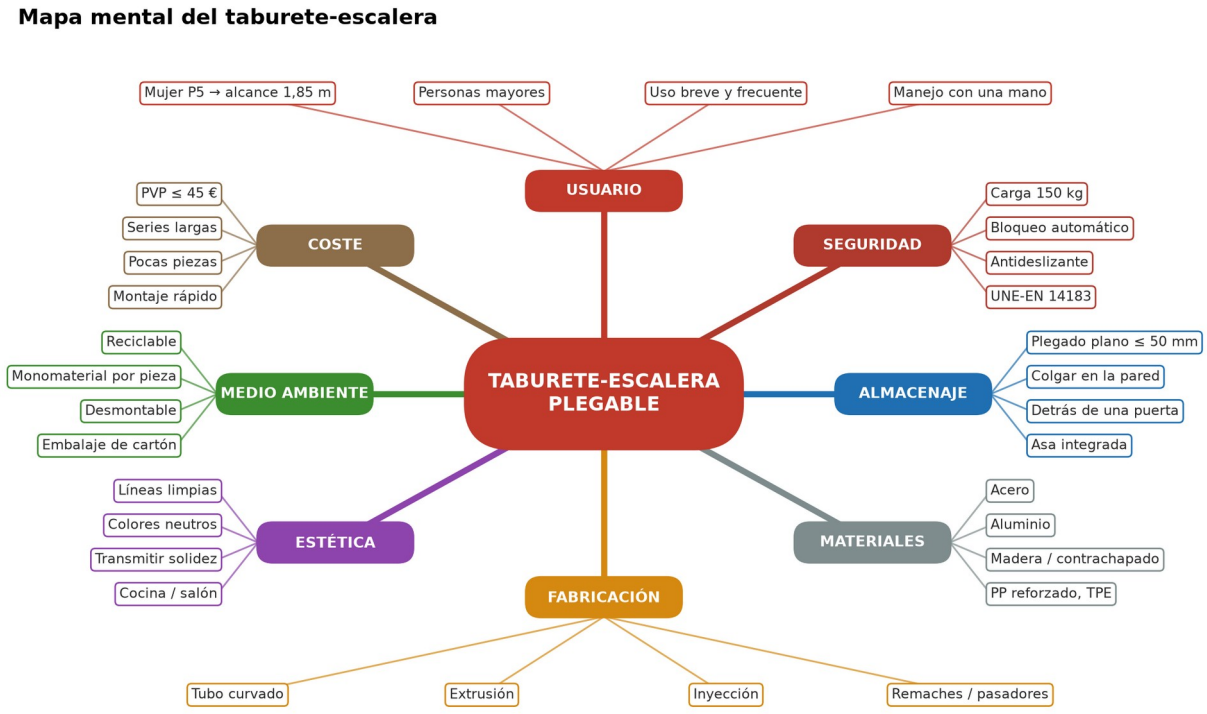


Ilustración 12. Mapa mental del taburete-escalera. Elaboración propia.

3.2. MÉTODO TRIZ

TRIZ (Teoría para Resolver Problemas de Inventiva) fue desarrollado por Genrich Altshuller a partir del análisis de miles de patentes. Altshuller observó que la mayoría de los problemas de diseño aparecen cuando se intenta mejorar un parámetro del producto y, al hacerlo, empeora otro (contradicción técnica). Para resolverlas definió 39 parámetros técnicos y 40 principios inventivos, relacionados entre sí mediante la matriz de contradicciones: en la fila se busca el parámetro que se quiere mejorar, en la columna el que empeora, y la celda indica los principios que más veces se han usado para resolver ese conflicto.

N°	Parámetro técnico	N°	Principio inventivo
1	Peso del objeto móvil	1	Segmentación
2	Peso del objeto inmóvil	2	Extracción
3	Longitud del objeto móvil	3	Calidad local
4	Longitud del objeto inmóvil	4	Asimetría
5	Área del objeto móvil	5	Combinación

6	Área del objeto inmóvil	6	Universalidad
7	Volumen del objeto móvil	7	Anidamiento
8	Volumen del objeto inmóvil	8	Contrapeso
9	Velocidad	9	Acción previa contraria
10	Fuerza	10	Acción previa
11	Tensión o presión	11	Amortiguación anticipada
12	Forma	12	Equipotencialidad
13	Estabilidad del objeto	13	Inversión
14	Resistencia	14	Curvatura
15	Durabilidad del objeto móvil	15	Dinamicidad
16	Durabilidad del objeto inmóvil	16	Acción parcial o excesiva
17	Temperatura	17	Otra dimensión
18	Brillo	18	Vibración mecánica
19	Energía gastada por el objeto móvil	19	Acción periódica
20	Energía gastada por el objeto inmóvil	20	Continuidad de la acción útil
21	Potencia	21	Acción rápida
22	Pérdida de energía	22	Convertir lo dañino en útil
23	Pérdida de sustancia	23	Retroalimentación
24	Pérdida de información	24	Intermediario
25	Pérdida de tiempo	25	Autoservicio
26	Cantidad de sustancia	26	Copia
27	Fiabilidad	27	Objetos baratos de vida corta
28	Precisión de medida	28	Sustitución de sistemas mecánicos
29	Precisión de fabricación	29	Neumática e hidráulica
30	Factores dañinos que actúan sobre el objeto	30	Membranas flexibles
31	Factores dañinos generados por el objeto	31	Materiales porosos
32	Facilidad de fabricación	32	Cambio de color
33	Facilidad de uso	33	Homogeneidad
34	Facilidad de reparación	34	Descarte y recuperación
35	Adaptabilidad	35	Cambio de parámetros
36	Complejidad del dispositivo	36	Cambio de fase
37	Complejidad de control	37	Expansión térmica
38	Nivel de automatización	38	Oxidantes fuertes
39	Productividad	39	Atmósfera inerte
		40	Materiales compuestos

Tabla 9. Los 39 parámetros técnicos y los 40 principios inventivos de Altshuller.

Contradicción primera: resistencia frente a peso

Para soportar 150 kg el taburete tiene que ser resistente, pero si se refuerza la estructura (más material, perfiles más gruesos) aumenta su peso, y se ha fijado un máximo de 3,5 kg para poder llevarlo con una mano.

- Parámetro que se quiere mejorar: 14 – Resistencia.
- Parámetro que empeora: 1 – Peso del objeto móvil.
- Principios propuestos por la matriz: 1 (segmentación), 8 (contrapeso), 15 (dinamicidad) y 40 (materiales compuestos).

Aplicación de los principios al producto:

- Principio 1, segmentación: dividir la estructura en piezas independientes, cada una del material y la sección justos para su función (largueros de perfil resistente, peldaños nervados), en lugar de piezas macizas. Además facilita la sustitución de piezas y el reciclaje.
- Principio 15, dinamicidad: que los peldaños y la plataforma giren con el larguero y se coloquen en la posición óptima en cada momento: horizontales para trabajar y verticales para guardar.
- Principio 40, materiales compuestos: usar peldaños de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con nervios interiores, que dan mucha rigidez con poco peso.
- Principio 8, contrapeso: no se ha encontrado una aplicación directa en este producto.

Contradicción segunda (física): base grande y base pequeña

Para ser estable, el taburete necesita una base de apoyo amplia, de modo que el centro de gravedad del usuario quede siempre dentro de ella. Pero para guardarlo, el producto tiene que ser lo más pequeño y plano posible. Es decir, el mismo elemento tiene que ser grande y pequeño a la vez, lo que en TRIZ se llama una contradicción física.

Este tipo de contradicción se resuelve con los principios de separación. En este caso se aplica la separación en el tiempo: la base es grande cuando se usa y pequeña cuando se guarda. Esto lleva directamente al plegado (principio 15, dinamicidad) y a alojar los peldaños dentro del hueco de los largueros al cerrarlo (principio 7, anidamiento), para conseguir el espesor plegado de 50 mm.

Si el mismo conflicto se plantea como contradicción técnica (mejorar 13 – Estabilidad del objeto, empeora 7 – Volumen del objeto móvil), la matriz propone los principios 28, 10, 1 y 39. De ellos resulta útil el 10 (acción previa): dejar el taburete preparado para que, al abrirlo, quede automáticamente en su posición estable, y el 1 (segmentación), ya aplicado en la contradicción primera.

Contradicción tercera: facilidad de uso frente a fiabilidad

Se busca que el taburete se abra y se cierre muy rápido y con una sola mano, pero cuanto más fácil sea cerrarlo, mayor es el riesgo de que se cierre accidentalmente con el usuario encima.

- Parámetro que se quiere mejorar: 33 – Facilidad de uso.
- Parámetro que empeora: 27 – Fiabilidad.
- Principios propuestos por la matriz (celda 33 / 27): 17 (otra dimensión), 27 (objetos baratos de vida corta), 8 (contrapeso) y 40 (materiales compuestos).

Aplicación de los principios al producto:

- Principio 8, contrapeso: no tiene una aplicación directa. En el boceto se pensó en que el propio peso del usuario mantuviera el taburete abierto, pero eso depende de la geometría del mecanismo (posición respecto al punto muerto) y no del principio de contrapeso; se comprueba en el apartado 3.5.
- Principio 17, otra dimensión: que el pestillo de seguridad se accione en una dirección perpendicular al movimiento de plegado (por ejemplo, un deslizador lateral), de modo que un golpe o una carga en el sentido de cierre no pueda soltarlo.
- Principio 40, materiales compuestos: ya se aplica en los peldaños de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (contradicción primera).
- Principio 27, objetos baratos de vida corta: se descarta, porque va en contra del requisito de larga vida útil (R20).
- Como complemento se aplica también el principio 10 (acción previa): el bloqueo se activa solo al abrir el taburete, sin que el usuario tenga que hacer nada, como en el modelo de utilidad ES 1 070 877 U.

3.3. BOCETO INICIAL

A partir del mapa mental y de las soluciones de TRIZ se ha dibujado el boceto inicial del concepto (Ilustración 13). Se trata de un taburete de tipo tijera con dos peldaños iguales de 240 mm de altura. Los largueros delanteros llevan el peldaño inferior y la plataforma superior, y la pata trasera se

articula bajo la plataforma. Un tirante une el peldaño inferior con la pata trasera y bloquea la apertura. Al plegarlo, el peldaño y la plataforma giran hasta quedar verticales, alojados entre los largueros, y todo el conjunto queda en un plano de unos 50 mm de espesor.

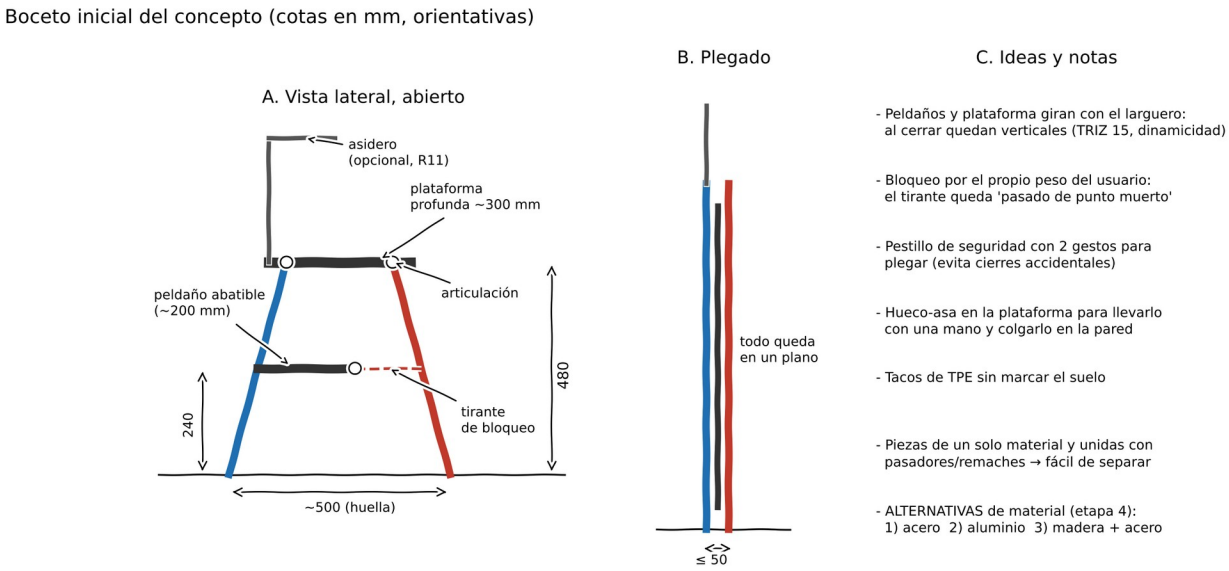


Ilustración 13. Boceto inicial del concepto. Elaboración propia.

Este mismo concepto se desarrollará con tres alternativas de material, que se compararán en la etapa de evaluación mediante un análisis de ciclo de vida:

- Alternativa 1: largueros y travesaños de tubo rectangular de acero, plataforma y peldaño de chapa de acero de 1,2 mm, y bielas y tirantes de acero.
- Alternativa 2: largueros, travesaños y bielas de perfil extruido de aluminio 6063-T5, y plataforma y peldaño de polipropileno inyectado.
- Alternativa 3: largueros y travesaños de haya maciza, plataforma y peldaño de contrachapado, y bielas y tirantes de acero.

3.4. DISEÑO EN SOLID DEL PRODUCTO FINAL

Una vez definido el concepto, se ha modelado el producto en SolidWorks. Antes de modelar las piezas definitivas se comprobó el funcionamiento del mecanismo de plegado mediante un estudio cinemático en el plano lateral, y esta comprobación obligó a modificar el boceto inicial, lo que es un buen ejemplo de cómo en la ingeniería simultánea el diseño de detalle retroalimenta a las etapas anteriores.

Rediseño del mecanismo de plegado

En el boceto inicial la pata trasera giraba bajo la plataforma y un único tirante unía el peldaño con ella. Al estudiar el movimiento se vio que, con esa disposición, la plataforma quedaba en voladizo detrás de su articulación y el conjunto no podía llegar a plegarse en un plano. La solución adoptada (Ilustración 14) consiste en:

- Llevar el pivote de las patas traseras (P) por encima de la plataforma, a 657 mm de altura, prolongando los largueros delanteros hasta unos 780 mm. Esta prolongación forma además un asidero, con lo que se cumple el requisito deseable R11.

- Articular la plataforma (A) y el peldaño (S) en los largueros delanteros y unirlos a la pata trasera mediante una biela (154 mm) y un tirante (133 mm). Se forman así dos cuadriláteros articulados que comparten la pata trasera.
- Al cerrar la pata trasera (un giro de 41°), las bielas obligan a la plataforma y al peldaño a girar 75° hasta quedar paralelos a los largueros. Con los puntos de unión calculados, la plataforma y el peldaño quedan exactamente alineados con el larguero en la posición plegada.

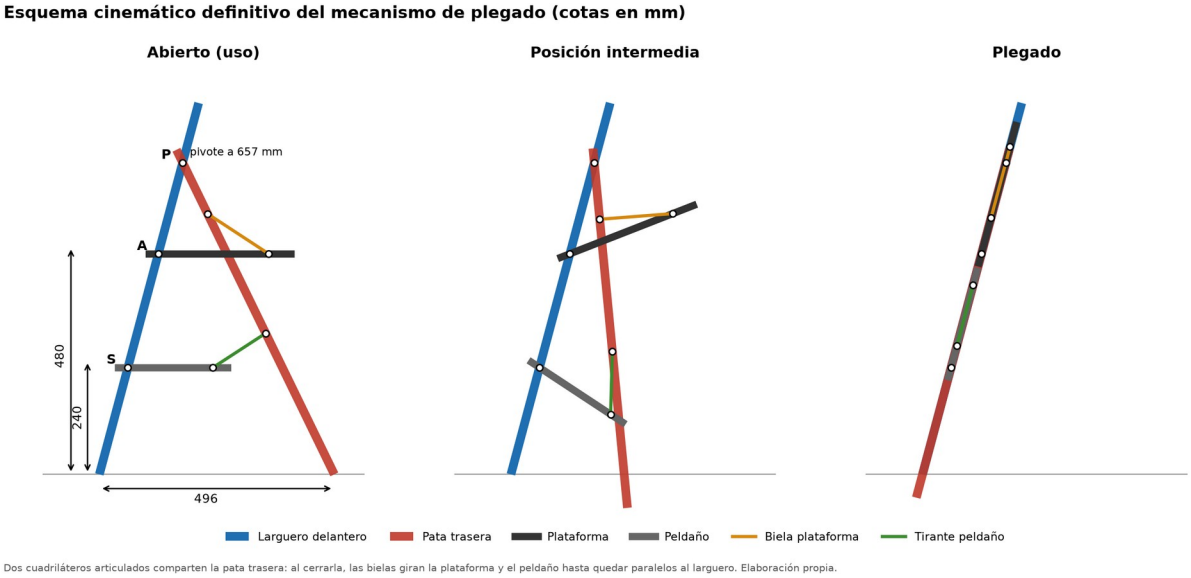


Ilustración 14. Esquema cinemático definitivo: posiciones abierta, intermedia y plegada. Elaboración propia.

Modelo en SolidWorks

El producto se ha modelado en SolidWorks 2026 como diez piezas (larguero delantero, pata trasera, travesaño del asidero, travesaño trasero, plataforma, peldaño, biela de la plataforma, tirante del peldaño, pasador y taco) y dos ensamblajes, uno en posición abierta y otro plegado. Cada pieza tiene tres configuraciones, una por alternativa de material (ALT1_ACERO, ALT2_ALUMINIO y ALT3_MADERA), en las que cambian el material asignado y, cuando es necesario, la geometría: en la alternativa de madera se suprime el hueco de los perfiles (piezas macizas) y el espesor del vaciado de la plataforma y el peldaño pasa a 15 mm, mientras que en acero es de 1,2 mm y en polipropileno de 3 mm.

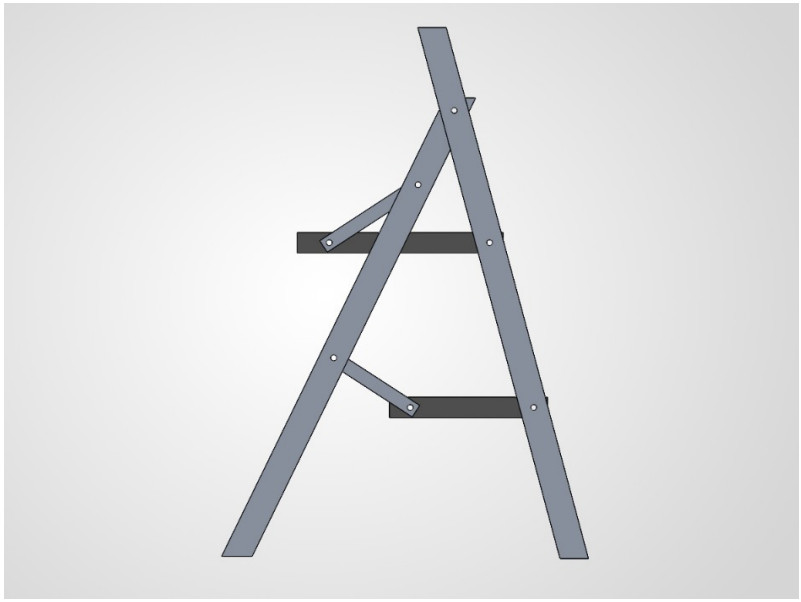


Ilustración 15. Ensamblaje abierto, vista lateral (SolidWorks).

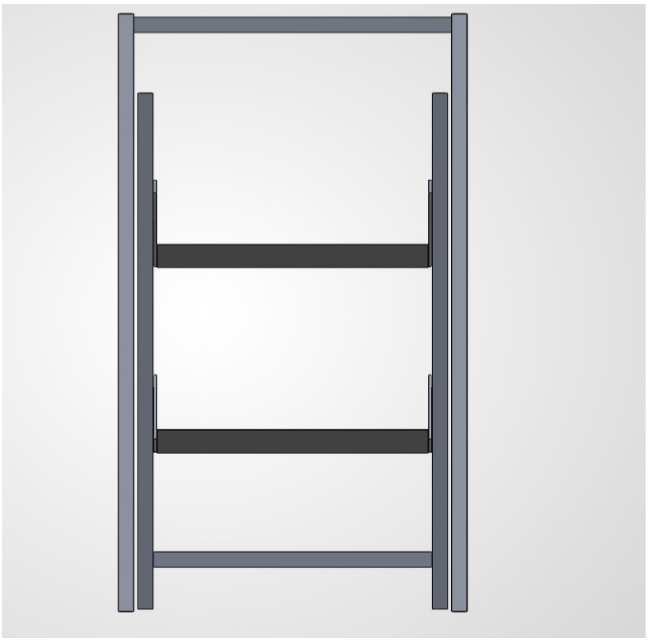


Ilustración 16. Ensamblaje abierto, vista frontal (SolidWorks).

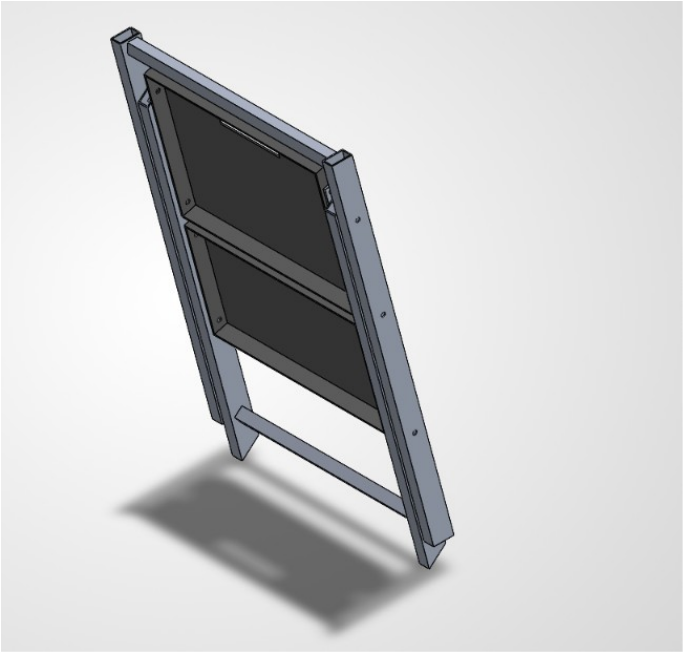


Ilustración 17. Ensamblaje plegado, vista isométrica (SolidWorks).

Con el modelo se han comprobado las principales propiedades fijadas en la etapa inicial: plataforma a 480 mm y peldaño a 240 mm del suelo, huella de 496 × 450 mm, espesor plegado de 40 mm (P6 exigía 50 mm como máximo) y ausencia de interferencias entre piezas tanto abierto como plegado. En la posición plegada las patas traseras sobresalen unos 4 cm por debajo de los largueros, lo cual no supone ningún problema porque el taburete plegado se guarda apoyado en la pared o colgado por el asa. Las masas de cada pieza, obtenidas con la herramienta de propiedades físicas, se recogen en la Tabla 10.

El modelo todavía no incluye el pestillo de seguridad propuesto con el método TRIZ (contradicción tercera). Como el mecanismo tiene un único grado de libertad, basta con bloquear una de sus articulaciones para fijar el taburete abierto. En el apartado 3.5 se justifica dónde colocarlo (en la articulación del peldaño) y la carga que tiene que soportar; su diseño de detalle queda como acción correctora del AMFEC (apartado 5.2).

Pieza	Cant.	Acero (g/ud.)	Aluminio + PP (g/ud.)	Madera (g/ud.)
Larguero delantero	2	1391,2	481,6	356,2
Pata trasera	2	1290,2	446,6	330,3
Travesaño asidero	1	460,5	159,4	91,8
Travesaño trasero	1	404,4	140,0	80,6
Plataforma	1	1296,1	363,0	997,8
Peldaño	1	1062,8	297,1	802,7
Biela plataforma	2	105,2	36,4	105,2
Tirante peldaño	2	91,7	31,8	91,7
Pasador	10	17,6	17,6	17,6
Taco	4	10,4	10,4	10,4
TOTAL (kg)		**9,20**	**3,17**	**3,96**

Tabla 10. Masa de cada pieza por alternativa, obtenida del modelo de SolidWorks.

Solo la alternativa de aluminio cumple la propiedad P5 (peso máximo de 3,5 kg). La de madera se queda cerca (3,96 kg) y la de acero la supera ampliamente (9,20 kg). Hay que señalar que en la alternativa de aluminio la plataforma y el peldaño se han modelado con polipropileno sin reforzar,

porque la biblioteca de materiales de SolidWorks no incluye el polipropileno con fibra de vidrio; con este material (1,12 g/cm³ frente a 0,89 g/cm³) el peso aumentaría unos 170 g, hasta unos 3,34 kg, y seguiría cumpliendo.

3.5. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

Antes de evaluar las alternativas se ha comprobado con cálculos manuales sencillos que el diseño de la alternativa 2 cumple las propiedades P1 (150 kg), P2 (estabilidad) y el requisito R3 (no plegarse con el usuario encima). Se toma una carga de 150 kg (1471 N) y se exige un coeficiente de seguridad mínimo de 2. Materiales: aluminio 6063-T5 (límite elástico ≈ 145 MPa, biblioteca de SolidWorks), acero de los pasadores (≈ 235 MPa) y polipropileno con 30 % de fibra de vidrio (resistencia ≈ 75 MPa, valor típico de catálogo).

Comprobación	Modelo de cálculo	Resultado	C. S.	Conclusión
Larguero delantero	Carga repartida entre los 4 apoyos (368 N por barra); componente transversal en voladizo de 481 mm; tubo 40×20×2 (W = 2223 mm³)	σ ≈ 22 MPa	6,5	Cumple
Pandeo del larguero	Euler, L = 481 mm, I mín = 14 379 mm⁴	Pcr ≈ 42 kN frente a 368 N	> 100	Cumple
Plataforma de PP sin nervios	Viga biapoyada de 350 mm; carga en una huella de 100 mm; sección en U (tapa de 3 mm y paredes de 30 mm)	σ ≈ 70 MPa	1,1	No cumple
Plataforma y peldaño con 3 nervios de 2 mm	Misma viga con 5 almas; + 96 g en total	σ ≈ 37 MPa	2,0	Cumple, por poco
Pasadores Ø 8 (articulación de la plataforma)	Toda la carga en los 2 pasadores; cortadura simple	τ ≈ 15 MPa	9	Cumple
Aplastamiento del PP en los taladros	736 N sobre pared de 3 mm	σ ≈ 31 MPa	2,4	Poco margen: resalte de 6 mm o casquillo
Vuelco frontal y trasero	Centro de gravedad del usuario a 1,40 m; a 254 mm del apoyo delantero y 242 mm del trasero	Empuje horizontal para volcar ≈ 250 N	—	Cumple (estático)
Vuelco lateral	Semiancho de apoyo de las patas traseras: 200 mm	Empuje para volcar ≈ 210 N (14 % del peso)	—	Dirección más desfavorable
Pestillo en la articulación del peldaño	Usuario en el peldaño: momento de cierre 522 N·m; 2 pasadores a 90 mm del pivote	≈ 710 N por pasador; τ ≈ 14 MPa	9	Cumple

Tabla 11. Comprobaciones de resistencia y estabilidad de la alternativa 2 (C. S.: coeficiente de seguridad). Elaboración propia.

El resultado más importante es el del mecanismo. Con el modelo cinemático del apartado 3.4 se ha calculado cómo cambia la altura de la carga si la pata trasera gira 1° con los cuatro pies en el suelo:

- Usuario sobre la plataforma: al abrir 1° más, la plataforma baja 3,9 mm, así que su peso tiende a abrir el taburete, no a cerrarlo. La apertura está limitada porque 1,9° más allá de la posición de uso el peldaño y el tirante quedan alineados (punto muerto) y actúan como tope.
- Usuario sobre el peldaño (al subir o bajar): al abrir 1° más, el peldaño sube 6,2 mm, así que su peso tiende a cerrar el taburete, con un momento de unos 522 N·m. Por eso el pestillo es imprescindible para cumplir R3. Se coloca en la articulación del peldaño porque es la que más gira (4,1° por cada grado de la pata), lo que reduce la fuerza sobre él.

Con los cambios que salen de estas comprobaciones (polipropileno con fibra de vidrio, tres nervios en la plataforma y en el peldaño y casquillos en los taladros), la masa estimada de la alternativa 2

pasa de 3,17 a unos 3,46 kg. Sigue cumpliendo P5, pero con poco margen; si el prototipo pesara más, se puede bajar la pared de los largueros y las patas a 1,5 mm (σ ≈ 29 MPa, C. S. ≈ 5), lo que ahorra unos 0,44 kg. Estos cálculos no sustituyen a los ensayos de la UNE-EN 14183 sobre prototipo, en especial el de deslizamiento lateral.

4. ETAPA DE EVALUACIÓN

En esta etapa se evalúan las tres alternativas de material planteadas en el apartado 3.3. Primero se analiza su impacto ambiental con un pequeño análisis de ciclo de vida (ACV) realizado con el software Eco-it, visto en las prácticas de la asignatura, y después se comprueba qué alternativas cumplen las propiedades imprescindibles del EDP para elegir la solución final.

[NOTA, BORRAR ANTES DE ENTREGAR: completa los valores entre corchetes y las capturas con los resultados de Eco-it de las prácticas. Si Eco-it ordena las alternativas de otra forma, revisa también los comentarios de los apartados 4.2 a 4.5.]

4.1. METODOLOGÍA Y DATOS DEL ANÁLISIS

El ACV se ha realizado con Eco-it, una herramienta de análisis de ciclo de vida simplificado pensada para diseñadores, siguiendo el enfoque «de la cuna a la tumba» de las normas UNE-EN ISO 14040 y 14044. Los resultados se expresan como huella de carbono, en kg de CO_2 equivalente. La unidad funcional es un taburete-escalera que permite a un usuario de hasta 150 kg alcanzar 2,30 m de altura durante 10 años de uso doméstico. En Eco-it el ciclo de vida se divide en tres fases:

- Producción: materiales y procesos de fabricación de cada pieza, con las masas del modelo de SolidWorks (Tabla 10). Se incluye también el transporte de distribución hasta el punto de venta: 600 km en camión.
- Uso: el producto no consume energía; solo se considera la sustitución de los cuatro tacos una vez durante su vida útil.
- Eliminación: reciclaje del 90 % de los metales (el 10 % restante va a vertedero), incineración de los plásticos y del caucho, y valorización energética de la madera.

La Tabla 12 recoge los datos introducidos en Eco-it para cada alternativa. En la alternativa 2 se ha calculado además una variante con aluminio reciclado en lugar de primario, para valorar la mejora que se propone en las conclusiones.

Elemento	Alt. 1: acero	Alt. 2: aluminio + PP	Alt. 3: madera
Largueros delanteros (2)	Tubo de acero · 2,78 kg	Aluminio extruido · 0,96 kg	Haya maciza · 0,71 kg
Patas traseras (2)	Tubo de acero · 2,58 kg	Aluminio extruido · 0,89 kg	Haya maciza · 0,66 kg
Travesaños (2)	Tubo de acero · 0,86 kg	Aluminio extruido · 0,30 kg	Haya maciza · 0,17 kg
Plataforma y peldaño	Chapa de acero estampada · 2,36 kg	PP inyectado · 0,66 kg	Contrachapado · 1,80 kg
Bielas y tirantes (4)	Pletina de acero · 0,39 kg	Pletina de aluminio · 0,14 kg	Pletina de acero · 0,39 kg
Pasadores (10)	Acero · 0,18 kg	Acero · 0,18 kg	Acero · 0,18 kg
Tacos (4)	Caucho · 0,04 kg	Caucho · 0,04 kg	Caucho · 0,04 kg
Masa total	9,20 kg	3,17 kg	3,96 kg
Transporte (600 km en camión)	5,52 t·km	1,90 t·km	2,37 t·km
Uso: tacos de repuesto	Caucho · 0,04 kg	Caucho · 0,04 kg	Caucho · 0,04 kg
Eliminación: reciclaje	Acero · 8,24 kg	Aluminio · 2,06 kg; acero · 0,16 kg	Acero · 0,51 kg
Eliminación: vertedero	Acero · 0,92 kg	Aluminio y acero · 0,25 kg	Acero · 0,06 kg
Eliminación: incineración	Caucho · 0,08 kg	PP · 0,66 kg; caucho · 0,08 kg	Madera · 3,35 kg; caucho · 0,08 kg

Tabla 12. Datos introducidos en Eco-it para cada alternativa (masas del modelo de SolidWorks). Elaboración propia.

Se trata de un ACV simplificado: no incluye el embalaje, la pintura o el anodizado ni las mermas de fabricación, y las bases de datos de Eco-it recogen valores medios. Por eso los resultados deben interpretarse de forma comparativa entre alternativas y no como valores absolutos.

4.2. ALTERNATIVA 1: ACERO

La Tabla 13 y la Ilustración 18 recogen los resultados de Eco-it para la alternativa de acero. La fase de producción es la de mayor impacto ([ ] kg CO_2-eq de un total de [ ] kg CO_2-eq), sobre todo por los largueros, las patas, la plataforma y el peldaño, que concentran la mayor parte de los 9,20 kg de acero. El transporte y el uso tienen un peso muy pequeño.

Fase	kg CO_2-eq
Producción (incluye el transporte)	[ ]
Uso	[ ]
Eliminación	[ ]
Total del ciclo de vida	**[ ]**

Tabla 13. Resultados de Eco-it de la alternativa 1: acero.

[Pegar aquí la captura de los resultados de Eco-it de la alternativa 1]

Ilustración 18. Resultados de Eco-it de la alternativa 1: acero.

4.3. ALTERNATIVA 2: ALUMINIO Y POLIPROPILENO

La alternativa de aluminio es la más ligera, pero el aluminio primario tiene un impacto por kilo muy alto, así que la producción vuelve a ser la fase dominante ([ ] kg CO_2-eq de un total de [ ] kg CO_2-eq). Las piezas que más contribuyen son los largueros y las patas traseras, que suman 1,86 de los 2,29 kg de aluminio. La plataforma y el peldaño de polipropileno añaden su parte en la producción y en la incineración al final de su vida. Con aluminio reciclado, el total baja a [ ] kg CO_2-eq (Tabla 14 e Ilustración 19).

Fase	Aluminio primario	Aluminio reciclado
Producción (incluye el transporte)	[ ]	[ ]
Uso	[ ]	[ ]
Eliminación	[ ]	[ ]
Total del ciclo de vida	**[ ]**	**[ ]**

Tabla 14. Resultados de Eco-it de la alternativa 2: aluminio y polipropileno (kg CO_2-eq).

[Pegar aquí la captura de los resultados de Eco-it de la alternativa 2]

Ilustración 19. Resultados de Eco-it de la alternativa 2: aluminio y polipropileno.

4.4. ALTERNATIVA 3: MADERA

La madera tiene un impacto de producción por kilo mucho menor que el de los metales, por lo que esta alternativa es la de menor impacto total ([ ] kg CO_2-eq). Las piezas de acero (bielas, tirantes y pasadores), aunque solo suman 0,57 kg, suponen una parte importante de la producción ([ ] kg CO_2-eq), como se ve en la Tabla 15 y la Ilustración 20.

Fase	kg CO_2-eq
Producción (incluye el transporte)	[ ]
Uso	[ ]
Eliminación	[ ]
Total del ciclo de vida	**[ ]**

Tabla 15. Resultados de Eco-it de la alternativa 3: madera.

[Pegar aquí la captura de los resultados de Eco-it de la alternativa 3]

Ilustración 20. Resultados de Eco-it de la alternativa 3: madera.

4.5. COMPARATIVA Y CONCLUSIONES

La Ilustración 21 compara el impacto de las tres alternativas por fase. En las tres la fase de producción es la dominante, mientras que el transporte y el uso son casi despreciables, algo lógico en un producto que no consume energía. Por tanto, las decisiones de diseño con más efecto sobre el medio ambiente son la elección del material y la cantidad de material empleado.

[Gráfico comparativo de las tres alternativas por fase, con los resultados de Eco-it]

Ilustración 21. Impacto de las tres alternativas por fase del ciclo de vida (Eco-it). Elaboración propia.

Sin embargo, el impacto ambiental no es el único criterio. Antes de elegir, se ha comprobado que cada alternativa cumple las propiedades imprescindibles del EDP, porque un requisito imprescindible no se puede compensar con una buena nota en otros criterios (Tabla 16).

Criterio	Acero	Aluminio + PP	Madera
Peso total, P5 ≤ 3,5 kg (imprescindible)	9,20 kg: no cumple	3,17 kg: cumple	3,96 kg: no cumple
Espesor plegado, P6 ≤ 50 mm	40 mm: cumple	40 mm: cumple	40 mm: cumple
Impacto del ciclo de vida, Eco-it (kg CO_2-eq)	[ ]	[ ]	[ ]
Resistencia a la humedad (cocina y baño)	Necesita pintura	Buena (anodizado y PP)	Necesita barniz
Resultado	**Descartada (P5)**	**Válida**	**Descartada (P5)**

Tabla 16. Comprobación de las alternativas frente a las propiedades imprescindibles del EDP. Elaboración propia.

Conclusiones:

- Solo la alternativa de aluminio y polipropileno cumple todas las propiedades imprescindibles. La de acero (9,20 kg) y la de madera (3,96 kg) superan el peso máximo de 3,5 kg de P5, que sale del requisito imprescindible R10 (poder llevarlo con una mano), por lo que quedan descartadas.
- Su punto débil es el impacto del aluminio primario. Por eso se especifica aluminio con alto contenido reciclado: con este material, Eco-it da [ ] kg CO_2-eq en lugar de [ ], es decir, un [ ] % menos.
- La madera es la alternativa de menor impacto ambiental, pero además de superar el peso, su modelo es una simplificación: usa listones macizos con la misma sección que los perfiles metálicos (40 × 20 mm), que habría que aumentar para soportar 150 kg, y un vaciado de la plataforma que no es fabricable en contrachapado. Queda como línea de trabajo futura si se consigue un diseño en madera verificado por debajo de 3,5 kg.

Por todo ello se elige la alternativa 2, con perfiles de aluminio 6063-T5 reciclado y plataforma y peldaño de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Es la que se ha modelado en detalle, la que se representa en los planos y sobre la que se aplican las técnicas de rediseño del apartado 5.

5. ETAPA DE REDISEÑO

Una vez elegida la solución (alternativa 2), se han aplicado las técnicas de rediseño vistas en la asignatura (QFD, AMFEC y análisis del valor) para detectar sus puntos débiles y proponer mejoras antes de pasar a la fabricación de prototipos.

5.1. DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN CALIDAD (QFD)

El QFD traduce lo que pide el cliente (los «qués») en características técnicas medibles (los «cómos»). En la casa de la calidad (Ilustración 22) se han relacionado los nueve requisitos principales del cliente, con su importancia de 1 a 5, con nueve características técnicas del producto. La intensidad de cada relación se ha puntuado con 9 (fuerte), 3 (media) o 1 (débil), y en el tejado se indican las sinergias y los conflictos entre características. A la derecha se compara la percepción del cliente de nuestro diseño con dos productos de la competencia analizados en el apartado 2.2.

Casa de la calidad (QFD) del taburete-escalera

Relación: ● fuerte (9) ○ media (3) △ débil (1) · Dirección: ↑ maximizar ↓ minimizar ◎ valor nominal · Tejado: + sinergia, − conflicto

		Carga máx. (kg) ↑	Altura plataf. (mm) ◎	Peso total (kg) ↓	Espesor plegado (mm) ↓	Prof. peldaño (mm) ↑	Tiempo apertura (s) ↓	Coste fabric. (€) ↓	Huella CO_2 (kg) ↓	Nº piezas distintas ↓
Que sea seguro y estable	5	●	○	△		○	○			△
Que permita llegar alto	5	△	●			△				
Que sea ligero de llevar	4	○	△	●	○	△		△	○	○
Que ocupe poco guardado	4		△	○	●	△	△		△	○
Que sea cómodo al subir	4	○	○		△	●				
Que se abra y cierre fácil	4	△		○	○		●			○
Que sea barato	3	○	△	○	△	△	△	●	△	●
Que respete el medio ambiente	3	△		●	○			○	●	○
Que sea bonito	2			△	○	△		○	△	△
Importancia absoluta		90	83	103	82	69	58	46	48	79
Importancia relativa (%)		13,7	12,6	15,7	12,5	10,5	8,8	7,0	7,3	12,0
Valor objetivo		150	480	≤ 3,5	≤ 50	≥ 200	≤ 3	≤ 17,3	mínima	≤ 10

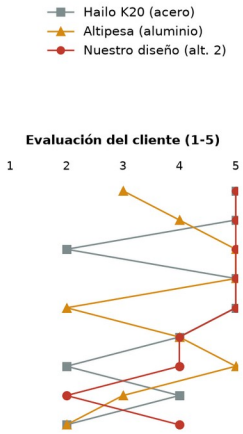


Ilustración 22. Casa de la calidad (QFD) del taburete-escalera. Elaboración propia.

Las características técnicas más importantes resultan ser el peso total (15,7 %), la carga máxima (13,7 %), la altura de la plataforma y el espesor plegado (alrededor del 12,5 % cada una) y el número de piezas distintas (12,0 %). Esto confirma que el esfuerzo de diseño debe centrarse en conseguir un producto ligero y compacto sin perder resistencia, que es precisamente la contradicción técnica que se resolvió con TRIZ. El tejado muestra el principal conflicto: aumentar la carga máxima tiende a aumentar el peso, mientras que reducir el peso favorece a la vez el espesor plegado, el coste y la huella de carbono.

En la comparación con la competencia, nuestro diseño iguala al Hailo K20 en seguridad, altura y comodidad y lo supera claramente en peso y precio, mientras que frente al Altipesa ofrece más seguridad y un peldaño mucho más cómodo. Su punto débil es el medio ambiente, por el elevado impacto del aluminio primario (apartado 4), lo que refuerza la decisión de usar aluminio reciclado.

5.2. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICIDAD (AMFEC)

Con el AMFEC se han identificado los modos de fallo potenciales del producto, valorando para cada uno la probabilidad de que ocurra (O), su gravedad (G) y la probabilidad de que no se detecte antes de llegar al usuario (D), todos de 1 a 10. El producto de los tres da el índice de prioridad de riesgo (IPR = O × G × D), que indica sobre qué fallos hay que actuar primero. Tras proponer una acción correctora se ha vuelto a estimar el IPR.

Componente	Modo de fallo	Efecto	Causa	O	G	D	IPR	Acción correctora	IPR final
Bloqueo de apertura	Se desbloquea con el usuario encima	Cierre del taburete y caída	Holgura o desgaste del cierre; mal uso	3	10	5	150	Pestillo de doble gesto en la articulación del peldaño (apartado 3.5) e indicador visual de bloqueo; ensayo al 100 %	40
Pasadores y articulaciones	Holgura progresiva	Inestabilidad y ruido	Desgaste del aluminio en los taladros	4	6	6	144	Casquillos de nylon en los taladros	48
Tacos antideslizantes	Desgaste o desprendimiento	Deslizamiento sobre suelo liso	Material blando; uso prolongado	4	8	4	128	TPE de mayor dureza y taco encajado con tope; repuesto disponible	48
Bielas y tirantes	Fisura junto al taladro	Pérdida de apoyo de la plataforma o el peldaño	Poca distancia del taladro al borde	2	8	6	96	Aumentar la distancia al borde a 12 mm y redondear los extremos	32
Plataforma de PP	Rotura o fisura por impacto o fatiga	Caída del usuario	Nervios insuficientes; material sin reforzar	2	9	5	90	PP con 30 % de fibra de vidrio y nervios; ensayo de resistencia UNE-EN 14183	27
Largueros y patas	Deformación permanente	Inclinación del taburete	Sobrecarga por encima de 150 kg	2	8	5	80	Sección comprobada por cálculo (apartado 3.5), ensayo de tipo con 150 kg y marcado de la carga máxima	48
Zona de plegado	Atrapamiento de los dedos al cerrar	Lesión en la mano	Holguras entre 8 y 25 mm	4	6	3	72	Holguras < 8 mm o > 25 mm y protector en la articulación	24
Pata trasera plegada	Apertura involuntaria al transportarlo	Golpe al usuario	No hay retención en posición cerrada	4	4	4	64	Clip de retención en plegado (idea de la patente US 6 454 050)	24

Tabla 17. AMFEC del taburete-escalera. Elaboración propia.

El fallo más crítico es el desbloqueo con el usuario encima (IPR = 150), por su gravedad máxima, seguido de los tacos antideslizantes y las articulaciones. Con las acciones propuestas, sobre todo un pestillo que necesite dos gestos y un indicador visual de bloqueo (idea tomada de la patente US 6 966 404), todos los IPR bajan por debajo de 100 y el más alto pasa a ser de 48.

5.3. ANÁLISIS DEL VALOR

El análisis del valor compara la importancia que el cliente da a cada función del producto con lo que cuesta cumplirla, para detectar funciones en las que se gasta más de lo que el cliente valora, o al revés. El coste de cada componente se ha estimado a partir del coste industrial objetivo (apartado 2.1) y se ha repartido entre las funciones a las que contribuye; la importancia de cada función se ha obtenido del QFD y del EDP.

Componente	Coste estimado (€)
Largueros	3,88
Patas traseras	3,66
Trav. asidero	0,71
Trav. trasero	0,65
Plataforma	1,53
Peldaño	1,30
Bielas	0,63
Tirantes	0,60
Pasadores	0,30
Tacos	0,20
TOTAL piezas	13,46

Tabla 18. Coste estimado de cada componente (alternativa 2). Estimación propia a partir del coste objetivo.

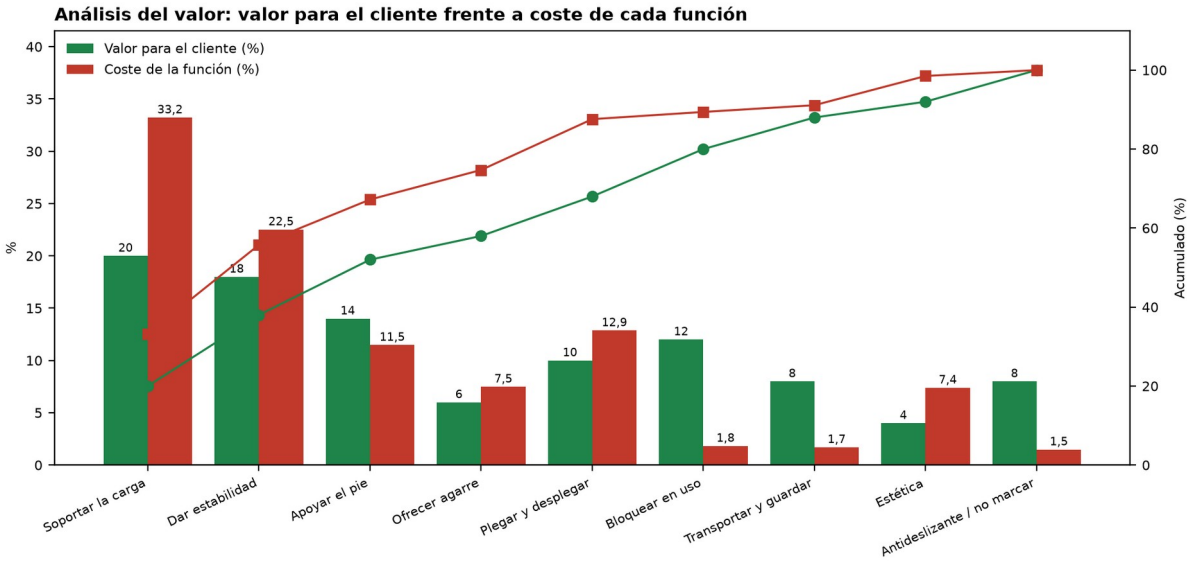


Ilustración 23. Análisis del valor: valor para el cliente frente a coste de cada función. Elaboración propia.

La suma del coste de las piezas (13,46 €) supera en casi 1 € los 12,50 € previstos para materiales y transformación en el apartado 2.1 (8,50 € + 4,00 €), lo que confirma que hay que ajustar el diseño para cumplir el coste industrial objetivo.

Del análisis se deducen las siguientes acciones:

- Soportar la carga (33 % del coste frente a un 20 % de valor) y la estética (7 % frente a 4 %) están sobredimensionadas. Se propone optimizar la sección de los largueros y las patas, por ejemplo con un perfil de 1,5 mm de pared en las zonas menos cargadas tras un cálculo por elementos finitos, y simplificar el asidero.
- El bloqueo (2 % del coste frente a un 12 % de valor) y el antideslizante (1,5 % frente a 8 %) están infravalorados en el diseño actual. Coincide con el AMFEC: conviene invertir en un buen pestillo

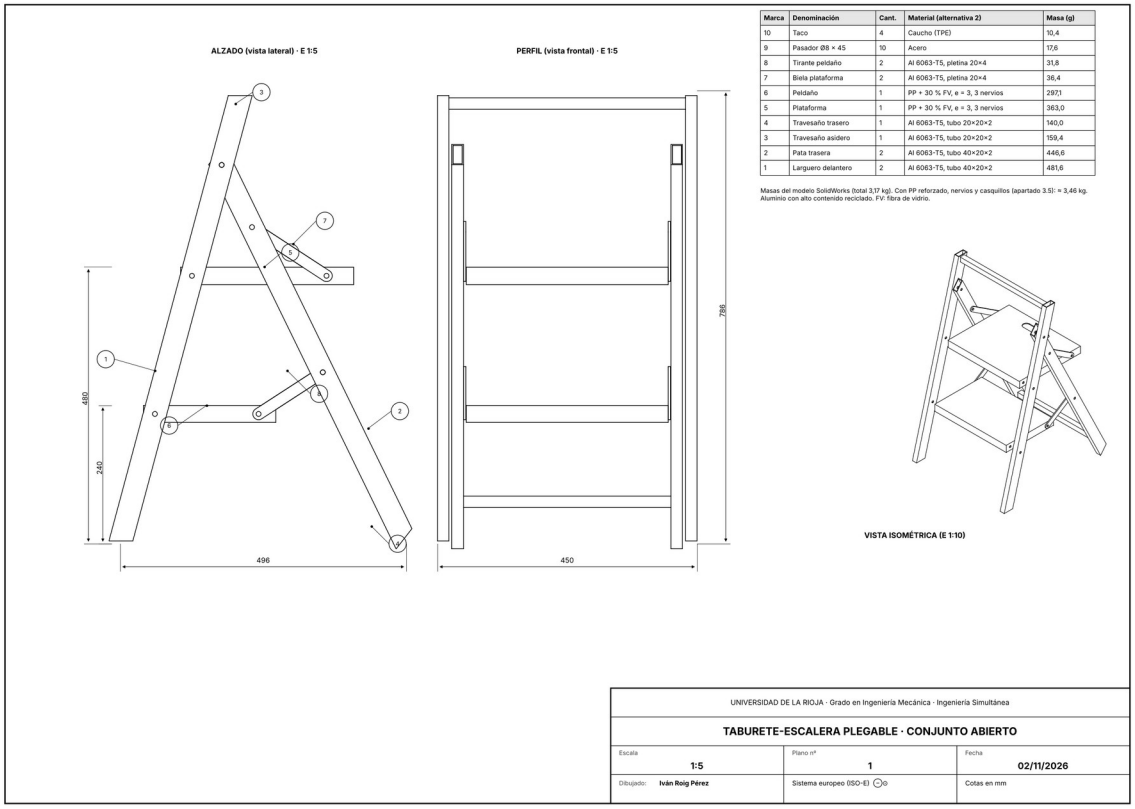
de seguridad y en tacos y superficies antideslizantes de calidad, porque el cliente los valora mucho y su coste es pequeño.

- Transportar y guardar tiene mucho valor y muy poco coste, gracias al plegado plano y al hueco-asa; es uno de los puntos fuertes del producto y conviene destacarlo en la comunicación comercial.

6. ETAPA DE REALIZACIÓN

6.1. PLANOS

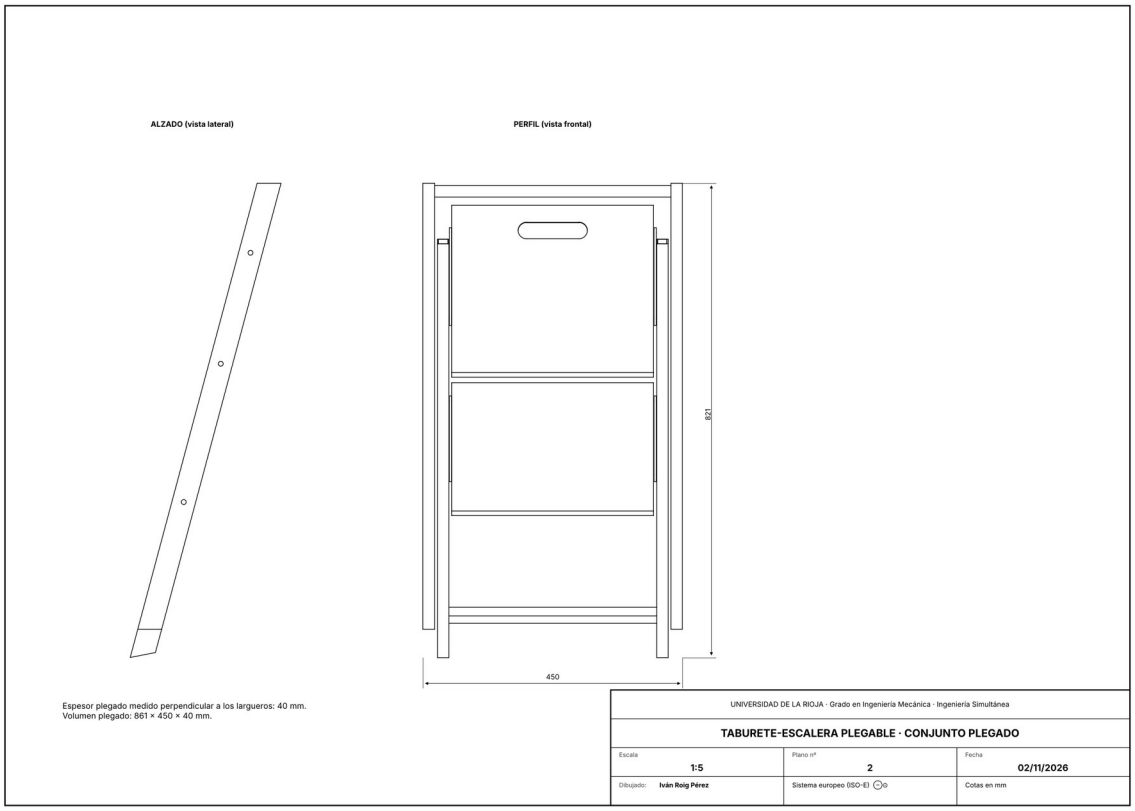
La etapa de realización recoge la documentación necesaria para fabricar el producto. Se han preparado tres planos en formato A3 (archivo «Anexo_Planos.pdf»): el plano de conjunto en posición abierta, con la lista de piezas; el conjunto plegado, que muestra el espesor de 40 mm; y el plano de fabricación del larguero delantero, con su material, tolerancias, acabado y proceso. A continuación se incluye una reproducción reducida de cada uno.



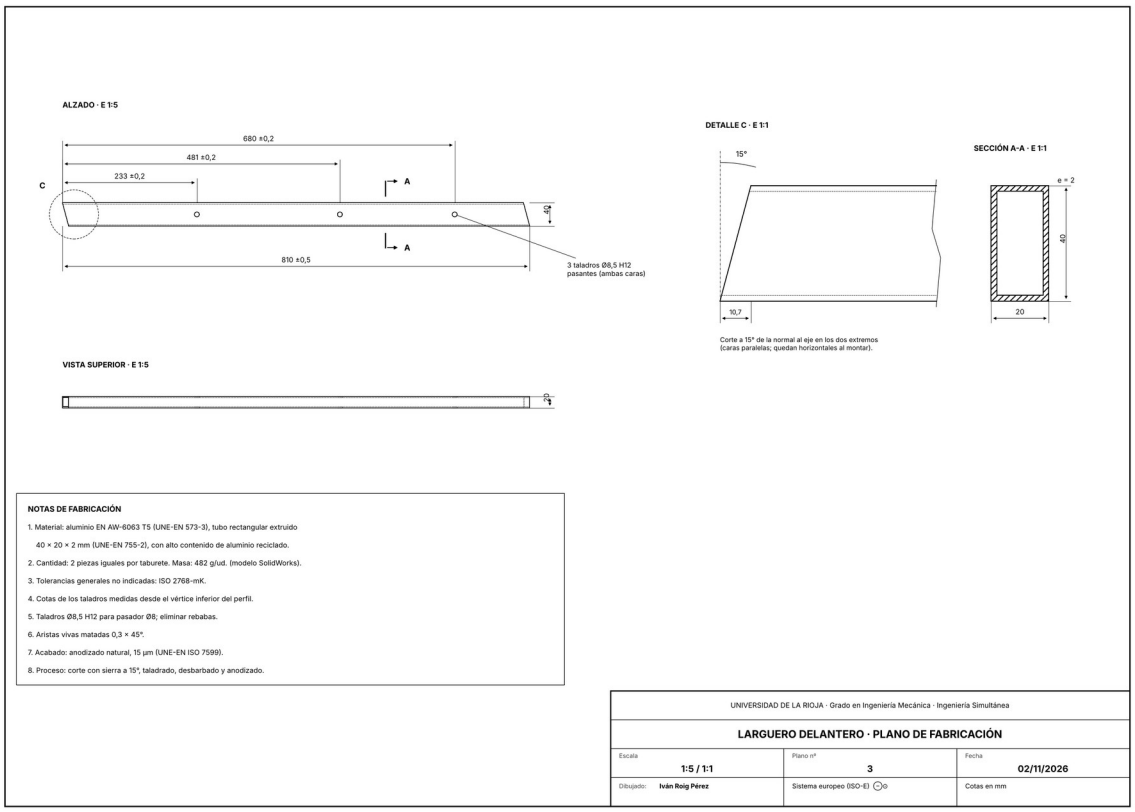
Marca	Denominación	Cant.	Material (alternativa 2)	Masa (g)
10	Taco	4	Caucho (TPE)	10,4
9	Pasador Ø8 × 45	10	Acero	17,6
8	Tirante peldaño	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	31,8
7	Biela plataforma	2	Al 6063-T5, pletina 20×4	36,4
6	Peldaño	1	PP + 30 % FV, e = 3, 3 nervios	297,1
5	Plataforma	1	PP + 30 % FV, e = 3, 3 nervios	363,0
4	Travesaño trasero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	140,0
3	Travesaño asidero	1	Al 6063-T5, tubo 20×20×2	159,4
2	Pata trasera	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	446,6
1	Larguero delantero	2	Al 6063-T5, tubo 40×20×2	481,6

Masas del modelo SolidWorks (total 3,17 kg). Con PP reforzado, nervios y casquillos (apartado 3.5): ≈ 3,46 kg. Aluminio con alto contenido reciclado. FV: fibra de vidrio.

Plano 1. Conjunto abierto con lista de piezas.



Plano 2. Conjunto plegado.



Plano 3. Larguero delantero: plano de fabricación.

Bibliografía

1. Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo Anual de Población. Primeros resultados 2025. https://www.ine.es/dyngs/Prensa/CensoVariables2025.htm

2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad / Instituto Nacional del Consumo. Red de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO), informe 2011. https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2714

3. Carmona Benjumea, A. (2003). Aspectos antropométricos de la población laboral española aplicados al diseño industrial. INSHT, Madrid.

4. INSHT. Datos antropométricos de la población laboral española. 1999.

5. AENOR. UNE-EN 14183: Taburetes-escalera.

6. IKEA España. BEKVÄM taburete escalón, haya. https://www.ikea.com/es/es/p/bekvam-taburete-con-escalon-haya-60178887/

7. IKEA. BOLMEN taburete escalón. https://www.ikea.com/es/es/p/bolmen-taburete-escalon-blanco-70574429/

8. Obramat. Taburete de aluminio 2 peldaños. https://www.obramat.es/productos/taburete-de-aluminio-2-peldanos-10455151.html

9. ManoMano. Hailo 4396-901 Taburete de acero K20 (2 peldaños). https://www.manomano.es/p/hailo-4396-901---taburete-de-acero-k20-2-peldaos-37584210

10. Comercial Pazos. Hailo 4442-701 Taburete de aluminio L90. https://comercialpazos.com/hailo-4442-701-taburete-de-aluminio-l90-stepke-2x2-peldanos

11. Leroy Merlin. Taburete plegable doméstico de acero - 2 peldaños. https://www.leroymerlin.es/productos/taburete-plegable-domestico-de-acero-2-peldanos-88754256.html

12. Google Patents. ES1070877U, US6454050B2, US6966404B2, US12419421B2. https://patents.google.com

13. Test and Research Centre. Step Ladders vs. Step Stools: understanding EN 131 and EN 14183. https://testandresearch.org/step-ladders-vs-step-stools-understanding-en-131-and-en-14183/

14. AFESPO. EN 14183, normativa obligatoria de los taburetes. https://www.afespo.com/en-14183-normativa-obligatoria-de-taburetes/

15. Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la seguridad general de los productos. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32023R0988

16. ANSI Blog. New Standard for Stepstools – ANSI ASC A14.11-2018. https://blog.ansi.org/ansi/standard-stepstools-ansi-asc-a14-11-2018/

17. Altshuller, G. Matriz de contradicciones y 40 principios inventivos. Herramienta TRIZ40: https://www.triz40.com

18. Sanz Adán, F. Apuntes de Ingeniería Simultánea: Metodologías, EDP, Patentes, Ecodiseño, Técnicas de evaluación. Universidad de La Rioja.

19. Pheasant, S. y Haslegrave, C. M. (2006). Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. 3.ª ed. CRC Press.

20. Reglamento (UE) n.º 1272/2013 de la Comisión, por el que se modifica el anexo XVII de REACH en relación con los HAP. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82738

21. Reglamento (UE) 2025/40, sobre los envases y residuos de envases. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2025-80087

22. Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-28089

23. USPTO. US 12,419,421 B2, Foldable locking step stool (2025). https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12419421

24. OEPM. ES 1 070 877 U, Dispositivo de enclavamiento para taburetes plegables y similares (2009).

25. UNE-EN ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.

26. PRé Sustainability. Eco-it (EcoIt): software de análisis de ciclo de vida simplificado para diseñadores. Material de prácticas de la asignatura.